НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ»

Институт дистанционного и дополнительного образования

Программа подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации

«Производственный менеджмент и управление проектами»

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема ____Проект по оптимизации производственного процесса предприятия__

Слушатель _____Мартынов Е.К.
Подпись Фамилия И.О.

Руководитель выпускной работы _____ _____Белю Л.П.___
Подпись Фамилия И.О.

Консультант по экономике _____ _____
Подпись Фамилия И.О.

Консультант по информационным технологиям
_____ __
Подпись Фамилия И.О.

Работа допущена к защите

Руководитель программы _____ Д.И. Ковалев
Подпись

Москва 2023 г.

ЗАДАНИЕ

НА ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИОННУЮ РАБОТУ

Слушатель Мартынов Егор Константинович группа С-12а-21
(фамилия, имя, отчество)

Тема выпускной работы Проект по оптимизации производственного процесса

Время выполнения работы с 1 апреля по 9 июня 2023 г.

Руководитель выпускной работы

доцент Белю Людмила Петровна
должность звание подпись фамилия, имя, отчество

Консультант

должность звание подпись фамилия, имя, отчество

Место выполнения работы

Директор Центра подготовки и переподготовки
“Управление проектами”

к. т. н., Д.И. Ковалев

Дата “_____“ _____ 2023 г.

Задание принял к исполнению “_____“ _____ 2023 г.

(подпись слушателя)

1. Содержание задания и исходные данные к работе:

1.Выполнить обзор литературных источников по управлению проектами, теоретические основы управления проектами по организации и управлению производственными процессами на предприятии.

2. Выполнить анализ текущего состояния компании ООО «Экспо голд», ее внутренней и внешней среды и определить сильные и слабые стороны компании, ее возможности и угрозы со стороны внешней среды

3. Предложить и проработать план реализации проекта по внедрению нового товара на рынок

4. Рассчитать экономическую эффективность проекта .

2. Календарный график по разделам выпускной работы:

№ п/п	Перечень разделов работы	Срок выполнения	Трудоемкость в %	Отметки о выполнении
1	Обзор литературных источников	12.04.2023	10	
2	Анализ текущего состояния компании	28.04.2023	20	
3	Оценка возможностей выхода на рынок с новым видом продукции	11.05.2023	20	
4	Оценка эффективности проекта	20.05.2023	20	
5	Оформление расчетно-пояснительной записки	09.06.2023	30	

3. Перечень графического материала:

Теоретические данные проектного подхода, роль на рынке компании ООО «Экспо Голд» организационная структура компании, теоретические основы оптимизации производства, финансовая отчетность компании «Экспо Голд» за 2019-2022 г., уникальность проекта, иерархия участников проекта по этапам производства, методы мотивации сотрудников, риски проекта, этапы реализации проекта, основные компоненты и общая себестоимость товара.

4. Рекомендуемая исходная литература:

1. Управление проектами в энергетике: учеб. Пособие / Н.Л. Аграпонова, Д.И. Ковалев, Н.А. Лебедева, В.В. Зажигин – М.: Издательство МЭИ, 2022. – 48с.

2. От управления предприятием – к управлению стоимостью / Бердус, Л.И. – Текст: непосредственный // ЭКО. – 2007. - №10. – С. 89-93.

Составил "_____" _____ 2023 г. _____

(подпись слушателя)

"*Согласовано*" Руководитель выпускной работы Белю Людмила Петровна дата_____2023 г.

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки проекта по оптимизации производственного процесса компании ООО «Экспо Голд».

Объектом исследования является компания, которая находится на рынке застройки стендов более 10 лет, имеет постоянную базу клиентов и потенциал к развитию – ООО «Экспо Голд».

Предметом исследования выступает управление проектом по оптимизации производственного процесса.

Результатом данной выпускной квалификационной работы является разработка плана и обоснование экономической эффективности инвестиционного проекта по оптимизации производственного процесса, реализация которого поможет предприятию повысить эффективность.

Рассчитаны затраты на реализацию проекта и дан прогноз эффективности от внедрения результатов выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 8

1.1 Сущность производственного процесса 8

1.2 Использования проектного подхода для эффективной оптимизации производственного процесса. 15

1.3 Современные тенденции в управлении развитием производственного процесса 22

ГЛАВА 2 Комплексный анализ деятельности компании ООО «Экспо Голд» ... 25

2.1 Описание компании ООО «Экспо Голд» 25

2.2 Анализ рынка 32

2.3 Анализ конкурентов 36

2.4 Анализ при помощи 7Р Маркетинга 42

2.5 SWOT-Анализ 46

2.6 Анализ финансовых возможностей компании 47

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ ООО «ЭКСПО ГОЛД» 49

3.1 Описание и структура проекта 49

3.2 Оценка экономической эффективности проекта……...56

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 74

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире, где конкуренция на рынке между компаниями растет с каждым днем, важно предоставлять услуги и продукцию по средней цене рынка, получая при этом наиболее возможную выгоду. Эту возможность дает передовое, научно-технически инновационное оборудование на производстве, путем удешевления процесса производства и сокращения производственного цикла. Управление проектами позволяет эффективно управлять ресурсами, контролировать выполнение задач, управлять рисками и достигать поставленных целей.

Для того, чтобы компания могла удерживать лидирующие позиции на рынке, важно уделять внимание производственному процессу, являющимся краеугольным камнем рабочего процесса компании.

Данный проект является актуальным на протяжении всего время существования промышленных производств. С каждым днем осуществляется все больше научных прорывов, позволяющих выводить производственные процессы на новый экономический уровень, снижая затраты и ускоряя время производства. Для современных производственных фирм, крайне важно успевать поставлять инновационное оборудование на свое производство, чтобы отстаивать свою позицию на рынке.

Объектом исследования является компания, которая находится на рынке застройки стендов более 10 лет, имеет постоянную базу клиентов и потенциал к развитию – ООО «Экспо Голд».

Предметом исследования выступает управление проектом по оптимизации производственного процесса.

Целью выпускной квалификационной работы можно считать разработку проекта по оптимизации производственного процесса компании.

Для достижения выше указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- Обобщить теоретические аспекты проектного менеджмента при реализации проектов по оптимизации производственных процессах;

- Проанализировать рынок застройки стендов для выставочных мероприятий в России;
- Проанализировать конкурентов в данной области;
- Определить основный этапы проекта по оптимизации производства;
- Рассчитать эффективность проекта.

Компания ООО «Экспо Голд» зарегистрирована 17.10.2013. Основным видом деятельности является деятельность рекламных агентств. Целью создания является получение прибыли, обеспечение клиентских компаний выставочными стендами на рекламных мероприятиях, привлечение клиентской базы.

Для оценки данного проекта были проведены следующие мероприятия:

- Оценка необходимости проекта;
- Приведен список участников проекта;
- Проведен анализ бюджета с финансово-экономическим обоснованием;
- Проведен поиск коммерческих предложений по закупке оборудования;
- Проведен анализ рисков проекта;
- Приведены способы мотивации участников проекта;
- Проведен примерный анализ сроков окупаемости проекта.

Информационной и правовой базой исследования является российская монографическая литература, научная литература Садыкова Ф.К., Орлова, П.И. и других, гражданский кодекс Российской федерации, федеральный закон об обществах с ограниченной ответственностью, данные бухгалтерской отчётности компании ООО «Экспо Голд» за 2018-2023 годы, Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, различные статистические материалы.

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПРОЦЕССАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

1.1 Сущность производственного процесса

Основу производственной деятельности предприятия составляет производственный процесс, который представляет из себя совокупность взаимосвязанных процессов труда, направленных на изготовление определенных видов продукции или предоставления определенных видов услуг.

Основные составляющее производственного процесса это:

- Квалифицированные кадры (работники предприятия);
- Предметы труда (сырье, материалы);
- Средства труда (машины, оборудование, помещение);
- Энергия (электрическая, тепловая, механическая);
- Информация (коммерческая, правовая, социально-политическая, научно-техническая и тд.).

Профессионально управление и взаимодействие всех этих компонентов формирует рабочий производственный процесс и составляет его содержание.

Производственный процесс является основой деятельности любого предприятия. Содержание производственного процесса оказывает определяющее воздействие на построение предприятия и его производственных подразделений.

Основная часть производственного процесса — это технологический процесс. В ходе постановки производственного процесса происходит изменение геометрических форм, размеров и физико-химических свойств предметов труда.

По мнению Садыкова Ф.К., производственный процесс на промышленном предприятии представляет собой обобщенность взаимосвязанных процессов труда и естественных процессов, в результате которых исходные материалы превращаются в готовую продукцию(изделие) или услугу [1].

Различие между товарами и услугами с точки зрения взаимосвязи производства и потребления характеризует рис. 1.1.

Рис.1.1 – Различия между производственными процессами для товаров и услуг

Задача предприятия состоит в том, чтобы воспринять «на входе» факторы производства (различные затраты), преобразовать их, и «на выходе» выдать продукция или услугу (результат) (Рис.1.2). Такого рода трансформационный процесс обозначается как «производство». Его цель – в конечном итоге улучшить, преобразовать, исходные данные, чтобы увеличить, таким образом, запас средств, пригодных для удовлетворения потребностей клиентской базы.

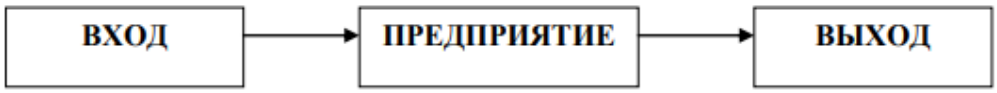


Рис. 1.2 – Основная структура производственного процесса

Производственный процесс состоит в том, чтобы преобразовать затраты («вход») в результат («выход»), стараясь при этом затратить на это как можно меньше средств, времени, сил и т.д., не теряя при этом качество итогового

продукта (услуги), такое стремление носит название: «Оптимизация производства». При грамотном управлении и использовании имеющейся информации возможна оптимизация производства для получения наибольшей выручки.

Производственный цикл – календарный период времени, в течении которого материал, обрабатываемый предмет, проходит все стадии производственного процесса, или определенной его части, и преобразуется в готовую продукцию (услугу). Он выражается в календарных днях или в часах.

Длительность производственного цикла зависит не только от технической составляющей предприятия, многом зависит от характеристики движения материального потока, которое бывает последовательным, параллельным, параллельно-последовательным. Каждый вид характеристики движения материального потока очень индивидуален, и может подходить для одних производств и быть крайне неэффективным для других, имеет свои преимущества и недостатки.

Проанализируем достоинства и недостатки всех видов движения материального потока.

При последовательном виде движения каждая последующая операция начинается только после окончания обработки всей партии деталей на предыдущей операции. Отсутствуют перерывы в работе оборудования и рабочего на каждой операции, возможна высокая загрузка оборудования в течение смены, но производственный цикл имеет наибольшую величину, что уменьшает оборачиваемость оборотных средств.

Параллельный вид движения характеризуется передачей деталей (изделий) на последующую операцию немедленно после выполнения предыдущей операции независимо от стадии готовности остальной партии. Детали передаются с операции на операцию поштучно или операционными партиями, на которые делится производственная партия. Процесс происходит непрерывно, если достигнуто полное равенство или кратность выполнения операций во времени, что характерно для поточных линий. Параллельный вид движения

деталей (изделий) является наиболее эффективным, но возможности его применения ограничены, так как обязательным условием такого движения является равенство или кратность продолжительности выполнения операций, о чем было сказано выше. В противном случае неизбежны потери (перерывы) в работе оборудования и рабочего, что в свою очередь ведет к нежелательным простоям.

Параллельно-последовательный вид движения состоит в том, что изготовление изделий на последующей операции начинается до окончания изготовления всей партии на предыдущей операции с таким расчетом, чтобы работа на каждой операции по данной партии в целом шла без перерывов, простоев. В отличии от параллельного вида движения здесь происходит лишь частичное совмещение во времени выполнения смежных операций.

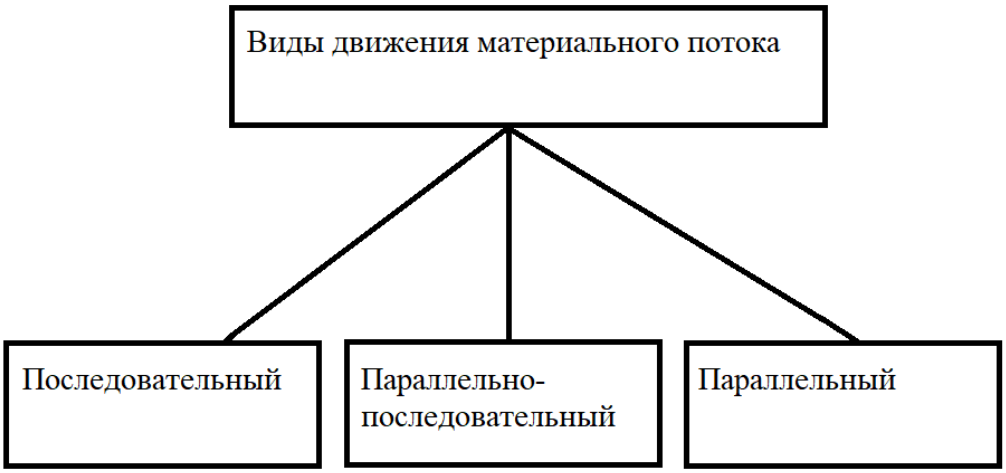


Рис.1.3 – Классификация видов движения материального потока

Как уже отмечалось выше, производственный процесс является совокупностью процессов труда и естественных процессов, необходимых для изготовления определенного вида продукции.

Выделяют следующие стадии основных производственных процессов:

- Заготовительная;

- Обрабатывающая;
- Сборочная;
- Регулировочно-настроечная.

Заготовительная стадия предназначена для производства заготовок деталей. Она характеризуется весьма разнообразными методами производства. Основная тенденция развития технологических процессов на этой стадии заключается в приближении заготовок к формам и размерам готовых изделий. Орудиями труда на этой стадии являются отрезные станки, прессово-штамповочное оборудование и др.

Обрабатывающая стадия включает в себя механическую обработку. Предметом труда здесь являются заготовки деталей; орудиями труда на этой стадии являются в основном различные металлорежущие станки, печи термической обработки, аппараты для химической обработки, фрезерные станки, принтеры, покрасочные станции и др. В результате выполнения этой стадии деталям придаются характеристики, соответствующие заданному классу точности.

Сборочная стадия – это производственный процесс, в результате которого получаются сборочные единицы, подузлы, узлы, блоки или готовые изделия.

Предметом труда на этой стадии являются детали и узлы собственного изготовления, а также полученные со стороны комплектующие изделия.

Различают две основные организационные формы сборки: стационарную и подвижную.

Стационарная сборка осуществляется, когда изделия изготавливаются на одном рабочем месте, а детали подаются в процессе сборки. При подвижной сборке изделия создаются в процессе перемещения от одного рабочего места к другому. Орудия труда здесь не так многообразны, как в обрабатывающей стадии. Основными являются всевозможные верстаки, стенды, транспортирующие и направляющие устройства (конвейер).

Сборочные процессы, как правило, характеризуются значительными объёмами работ, выполняемыми вручную, поэтому их механизация и автоматизация – главная задача совершенствования технологического процесса.

Регулировочно-настроечная. Это последняя стадия проводится с целью определения необходимых технических параметров готового изделия. Предметом труда здесь являются готовые изделия или их отдельные сборочные единицы. Орудия труда – универсальная контрольно-измерительная аппаратура: специальные стенды для испытаний.

Рисунок 1.4 – Признаки производственного процесса

Основные и вспомогательные процессы могут быть заготовительными, обрабатывающими, сборочными и отделочными, но их цель заключается не в выпуске продукции, а в создании условий, необходимых для осуществления основных процессов. Обслуживающие процессы связаны с размещение, хранением и транспортировкой сырья. Обслуживающие процессы как бы питают основное и вспомогательное производство инструментами, материалами и тд. [2].

Организация производственных процессов подчиняется конкретным принципам, которые менеджеру следует хорошо знать, а также принимать во внимание. Специализация в значительной мере повышает качество и скорость выполнения работы, поэтому приносит фирме значительный финансовый результат, но одновременно она часто бывает связана с негативными социальными последствиями: труд работника становится однообразным, из-за

чего растут его психологические нагрузки, а с другой – происходит деквалификация, утрата способностей, универсальности. Увеличение уровня пропорциональности позволяет более полно использовать производственное оборудование, основные фонды в целом. Повышение уровня параллельности приводит к уменьшению продолжительности цикла производства продукции, улучшению использования оборотных фондов предприятия.

Производственная структура предприятия – это совокупность производственных единиц предприятия (цехов, служб), входящих в его состав и формы связей между ними.

Производственная структура зависит от вида выпускаемой продукции и его номенклатуры, типа производства и форм его специализации, от особенностей технологических процессов. Причем последние являются важнейшим фактором, определяющим производственную структуру предприятия.

Производственная структура – это, по факту, форма организации производственного процесса.

В ней различают подразделения производств:

- Основного;
- Вспомогательного;
- Обслуживающего.

В цехах (подразделениях) основного производства предметы труда превращаются в готовую продукцию. Цехи (подразделения) вспомогательного производства обеспечивают условия для функционирования основного производства (обеспечение инструментами, энергией, ремонтом оборудования). Подразделения обслуживающего производства обеспечивают основное и вспомогательные производства транспортом, складами (хранение), техническим контролем и т.д. Таким образом, в составе предприятия выделяются основные, вспомогательные и обслуживающие цехи и хозяйства производственного назначения.

Производственный цикл – это календарный период времени, в течение которого материал, заготовка или другой обрабатываемый предмет проходит все

операции производственного процесса или определенной его части и превращается в готовую продукцию. Он выражается в календарных днях или при малой трудоемкости изделия – в часах.

По виду и назначению продукции, степени технической оснащенности операции классифицируются на:

- Ручные;
- Машинно-ручные;
- Машинные;
- Аппаратурные.

Организация производственного процесса состоит в объединении людей, орудий и предметов труда в единый процесс производства материальных благ, а также в обеспечении рационального сочетания в пространстве и во времени основных, вспомогательных и обслуживающих процессов.

Таким образом, производственный процесс – это процесс, который измеряется в сутках или календарных днях. Этот временной промежуток включает все технологические этапы производства изделия. Приоритетной задачей любого предприятия является сокращение длительности производственного цикла. Это способствует увеличению конверсии, сокращению энергозатрат и положительно сказывается на общем экономическом состоянии фирмы.

1.2 Использования проектного подхода для эффективной оптимизации производственного процесса

Любой процесс, любое предприятие и любая организация преодолевают различные этапы в ходе работы, конечным результатом которой, так или иначе, является направленность на достижение главной цели.

Методы организации производственного процесса представляют собой исходные положения, на основе которых осуществляются построение,

функционирование и развитие производственных процессов, проанализируем некоторые из них [3].

Первый метод – метод дифференциации предполагает разделение производственного процесса на отдельные части (процессы, операции) и их закрепление за соответствующими подразделениями предприятия. Методу дифференциации противостоит метод комбинирования, которые означает объединение всех или части разнохарактерных процессов по изготовлению определенных видов продукции в пределах одного участка, цеха или производства. В зависимости от сложности изделия, объёма производства, характера применяемого оборудования производственный процесс может быть сосредоточен в каком-либо одном производственном подразделении (цехе, участке) или рассредоточен по нескольким подразделениям. Так, на пищевых предприятиях при значительном и производственные цехи, а при небольших партиях выпускаемой продукции могут быть созданы единые цеха.

В практической деятельности по организации производства приоритет в использовании принципов дифференциации или комбинирования должен отдаваться тому методу, который обеспечит наилучшие экономические и социальные характеристики производственного процесса. Так, поточное производство, отличающееся высокой степенью дифференциации производственного процесса, позволяет упрощать его организацию, совершенствовать навыки рабочих, повышать эффективность труда. Однако чрезмерная дифференциация повышает усталость рабочих, большое число операций увеличивает потребность в оборудовании и производственных цехах, ведет к излишним затратам на транспортировку деталей и т.д. [4].

Второй метод – метод концентрации означает сосредоточение определенных производственных операций по изготовлению технологически однородной продукции или выполнению функционально-однородных работ на отдельных рабочих местах, участках, в цехах или производствах предприятия. Целесообразность концентрации однородных работ на отдельных участках производства обусловлена следующими факторами:

- общностью технологических методов;
- возможностями оборудования, например, обрабатывающих центров;
- возрастанием объёмов выпуска отдельных видов продукции;
- экономической целесообразностью концентрации производства определенных видов продукции или выполнения однородных работ.

При концентрации технологически однородной продукции сокращаются расходы на транспортировку материалов и изделий, уменьшается длительность производственного цикла, упрощается управление ходом производства, сокращается потребность в производственных площадях.

Метод специализации основан на ограничении разнообразия элементов производственного процесса. Реализация этого принципа предполагает закрепление за каждым рабочим местом и каждым подразделением строго ограниченной номенклатуры работ, операций и продукции. В противоположность принципу специализации принцип универсализации предполагает такую организацию производства, при которой каждое рабочее место или производственное подразделение занято изготовлением продукции и изделий широкого ассортимента или выполнением разнородных производственных операций.

Характер специализации подразделений и рабочих мест во многом определяется объемом производства одноименных деталей. Наивысшего уровня специализация достигает при выпуске одного вида продукции. Наиболее типичным примером узкоспециализированных производств являются заводы по производству тракторов, телевизоров, автомашин. Увеличение номенклатуры производства снижает уровень специализации.

Одним из важнейших принципов современной организации производства является ее комплексность, сквозной характер. Современные процессы изготовления продукции характеризуются сращиванием и переплетением основных, вспомогательных и обслуживающих процессов, при этом вспомогательные и обслуживающие процессы занимают все большее место в общем производственном цикле. Это связано с известным отставанием

механизации и автоматизации обслуживания производства по сравнению с оснащенностью основных производственных процессов.

На современном этапе все чаще используется проектное управление, которое позволяет проводить модернизацию производственной системы наиболее эффективно.

Проектное управление – это организационно-управленческий процесс с четким целеполаганием, позволяющий решить поставленные задачи согласно намеченного плана в условиях ограничения ресурсов, минимизировав при этом возможные риски [5]

Каждый проект можно разбить на составные части. Согласно жизненного цикла проект разделяют на фазы. Самый обобщенный вариант предполагает четыре основные фазы жизненного цикла проекта, реализуемые последовательно:

- формулирование концепции;
- разработка;
- реализация;
- завершение.

На выходе с каждой фазы проекта имеются важные, значимые события реализации – вехи – принятые решения и результаты, которые фиксируются в соответствующих документах.

Этап формулирования концепции состоит из:

- формирование инициативного предложения по проекту;
- разработка бизнес-плана, ТЭО, концепции проекта;
- принятие решения о необходимости выполнения проекта;
- назначение куратора;
- уточнение и детализация целей, границ проекта и его результатов;
- выяснение ограничений и дополнительных требований;
- разработка черновой версии организационной структуры проекта;
- оставление черновой версии устава и издание приказа о старте проекта и назначении руководителя проекта;

- чистовое описание проектного продукта;
- проработка ограничений, требований и рисков реализации;
- прояснение интересов и ожиданий участников;
- выработка показателей и критические факторы успеха проекта;
- уточнение необходимого состава процессов управления;
- формирование укрупненного плана работ;
- согласование и утверждение итоговой версии устава и укрупненного плана.

Проект модернизации производственной системы отличается от прочих проектов необходимостью глубокого предпроектного анализа существующей системы и определения направления развития и объемов финансирования изменений.

Проект разделяется на фазы, каждая из фаз начинается с инициализации.

От качества проведения концептуальной фазы зависит соответствие конечного результата стратегическим целям предприятия, цели которой заключается постановке задач и поиске вариантов их решения. Проведение анализа возможных результатов проекта принимается решение о целесообразности его реализации.

Фаза разработки проекта необходима для детальной проработки содержания, выработки плана действий по управлению проектом и составления календарного расписания работ, состоящей из:

1. Планирование целей и границ проекта, составление ТЭО, технических заданий и проектно-сметной документации.

2. Разработка структуры проекта, создание дерева целей, задач, организационной структуры.

3. Определение состава работ, представляющих совокупность операций, необходимых для достижения целей реализации проекта. Основным инструментом является составление иерархической структуры работ.

4. Определение состава потребляемых ресурсов, основанного на основании двух предыдущих этапов. Основные виды ресурсов, применяемых

для реализации проекта: расходуемые (средства и материалы), возобновляемых (человеческие) и финансовых.

5. Составление сетевой модели проекта, позволяющую выстроить логику взаимосвязей операций.

6. Оценка продолжительности каждой операции, с использованием экспертной оценки, сформированной при реализации аналогичных работ.

7. Уточнение стоимости реализации задач проект с учетом объемов задействованных ресурсов.

8. Выявление рисков, планирование мероприятий по управлению рисками, выработку стратегии и тактики, создание плана работы.

9. Составление календарного плана проекта.

10. Подготовка бюджета проекта.

11. Планирование мероприятий, обеспечивающих проект поставок и взаимосвязей, составляется матрица ответственности, планируется и назначается персонал.

12. Составляется сводный план проекта.

Фаза реализации проекта находятся исключительно в зоне управленческих компетенций проектного менеджмента. Постановка задач, координация и оперативное реагирование, проявление качеств лидера и командного вдохновителя – все это должно выполняться на этапах данной группы процессов.

Типовой состав этапов процессов организации будет включать следующее:

1. Формируется команда проекта, прорабатывается вовлечение всех участников команды: система мотивации, загруженность, распределение ролей и ответственности.

2. Проведение конкурсного отбора поставщиков на тендерной основе.

3. Устанавливаются параметры, качества выполненных работ, с определением технологических требований к процедуре предъявления результатов.

4. Обеспечение координации работ с обеспечением четкого взаимодействия участников за счет установленных приоритетов задач.

5. Отладка управления ценностными ориентациями и интересами стейкхолдеров проекта, построение эффективной модели коммуникаций с ними.

6. Организация развития команды. Процедура делится на выполнение формальных управленческих задач и неформальных лидерских позиций: сплочения команды, укрепления духа коллективизма, товарищества и т.д.

7. Организация распределения информации. Распределение и движение информации по адресатам в проекте должно быть организовано в принудительном, гарантированном режиме.

Принятие мер по вышеуказанным факторам приведет к качественной реализации проекта в установленные сроки.

Фаза завершения необходима для накопления управленческого опыта.

Помимо закрытия проекта по факту его успешной реализации данные процедуры могут быть выполнены на каждой фазе мероприятия, когда принимается решение о досрочном прекращении работ. Помимо процесса закрытия проекта или его фазы к данной группе относится также и процесс, связанный с процедурой извлечения уроков и приращения опыта. Процедуры закрытия включают основные этапы:

- передача результатов заказчику, ввод в эксплуатацию;
- подготовка финального отчета и обмен финансово-учетными документами;
- архивирование документации проекта;
- закрытие проекта приказом по компании.

По завершении проекта проводится работа по извлечению уроков, заключающаяся в анализе и документирование выводов по успехам, проблемам и ошибкам проекта. Выводы озвучиваются и принимаются рекомендации, подлежащие последующему исполнению.

Итак, соблюдение принципов организации производственных процессов и использование проектного подхода имеют большое практическое значение. Проведение в жизнь этих принципов является делом всех звеньев управления производством. В этих условиях становится все более необходимой

регламентация технологии и организации выполнения не только основных, но и вспомогательных и обслуживающих процессов производства.

1.3 Современные тенденции в управлении развитием производственного процесса

Направления развития организации производства могут относиться как к технике и технологии, так и к формам организации производства и управления. Все они тесно взаимосвязаны и являются качественными ступенями в развитии производительных сил, повышения эффективности производства.

Можно выделить следующие направления развития организации производства:

- организационное направление включает в себя процессы освоения новых форм и методов организации и регламентации производства, а также инновации, предполагающие изменения соотношения сфер влияния (как по вертикали, так и по горизонтали) предприятий отрасли, структурных подразделений, социальных групп или отдельных лиц. Следовательно, тенденции организационного развития производства следует рассматривать на макро-, мезо-, и микроуровне;
- технико-технологическое направление проявляется в форме новых продуктов, технологий их изготовления, средств производства. Они являются основой технологического прогресса и технического перевооружения производства;
- экономическое направление развития организации производства на предприятии можно определить, как положительные изменения в области управления затратами на производство, планирования, нормирования и оценки результатов деятельности;
- социальные нововведения проявляются в форме активизации человеческого фактора.

На современном этапе широкое распространение получила информационная система управления - это система информационного

обслуживания работников управленческих служб. Таким образом, она выполняет технологические функции по накоплению, хранению, передаче и обработке информации. Информация складывается, формируется и функционирует в регламенте, определенном методами и структурой управленческой деятельности, принятой на конкретном экономическом объекте, реализует цели и задачи, стоящие перед ним [6]:

- контроль за технологической дисциплиной;
- контроль за выполнением производственных заказов;
- контроль за состоянием производственных мощностей;
- ведение документов для сопровождения производственных заказов (заборные карты, маршрутные карты);
- оперативное определение фактической себестоимости производственных заказов.

В системе должен быть реализован метод управления затратами и центрами затрат. Этот метод требует планирования затрат на продукцию, утверждения плановых нормативов и контроля отклонений фактических затрат от их нормативов для своевременного принятия мер. Расчет затрат должен производиться там, где они возникают, и анализироваться руководством [7].

На основе производственного плана и стандартных затрат, система должна рассчитать смету производственных затрат. Система должна обеспечивать согласованность данных финансового и управленческого учета.

В современных условиях хозяйственной деятельности совершенно необходимо сделать так, чтобы введенные в систему данные были доступны всем, кто в них нуждается, сразу после оформления хозяйственных операций: от бухгалтера до инженера на предприятии. Например, унификация данных финансового и управленческого учета. Финансово-хозяйственные операции должны быть зарегистрированы в системе сразу после их совершения. Это позволит контролировать производство на уровне производственных смет.

Данная система позволяет содержать данные о всех бизнес-процессах на производстве, и получить ту или иную информацию в необходимый момент, что облегчает управление всеми проектами на производстве и самим производственным процессом.

Таким образом, также достигается прозрачность всех процессов на производстве, любые отклонения от плана моментально фиксируются и пресекаются, облегчается бизнес-планирование.

В данном проекте, преимущественно используется технико-технологическое направление развития организации производства. С его помощью значительно снижаются затраты на закупку и доставку предметов труда (сырья), что гарантированно дает увеличение чистой прибыли и ускоряет сам процесс производства в разы, что крайне важно в условиях коротких сроков на выполнение клиентских заказов при застройке стендов, а также расширяет возможности производства, что позволяет расширять рынок оказываемых услуг и пополнять клиентские базы.

ГЛАВА 2 Комплексный анализ деятельности компании ООО «Экспо Голд»

2.1 Описание компании ООО «Экспо Голд»

Компания ООО «Экспо Голд» зарегистрирована 17.10.2013. Основным видом деятельности является деятельность рекламных агентств, всего зарегистрировано 27 видов деятельности по ОКВЭД [8].

Предметами деятельности Общества является:

- Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
- Производство прочих изделий из бумаги и картона;
- Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность.

И многое другое, описанное в уставе общества с ограниченной ответственностью ООО «Экспо Голд». Однако, что фактически из себя представляет деятельность компании понять из данного перечня крайне трудно, какие именно услуги и продукцию она предоставляет.

Как было сказано выше, основным видом деятельности компании ООО «Экспо Голд» является деятельность рекламных агентств, вот некоторые услуги, которые компания непосредственно представляет:

- Изготовление выставочных стендов и застройка выставочных площадок;
- Производство и доставка рекламных изделий (баннеры, вывески);
- Монтаж и демонтаж рекламных изделий;
- Монтаж и демонтаж флагштоков, а также производство флагов различных форм и типов.

Можно заметить крайне широкий выбор предоставляемых компанией услуг, большинство из них направленны на другие компании, которые заинтересованы в продвижении и расширении своего рынка сбыта, путем осуществления рекламной деятельности. Главную прибыль компании приносят непосредственно застройка выставочных стендов, ей следует уделить наибольшее количество внимания.

ООО «Экспо Голд» на рынке уже более 10 лет, за это время было изготовлено более 1000 мобильных и выставочных стендов, а каждый год устанавливается более 500 флагштоков. Компания сотрудничает с большим количеством компаний и продолжает укреплять свои позиции на рынке, за счет постоянных клиентов.

Рис. 2.1 – Выставочный стенд, построенный компанией ООО «Экспо Голд»

Данный стенд был построен по государственному заказу «Министерства по туризму республики Кыргызстан». Общая стоимость застройки стенда превысила 2 млн. рублей, чистая прибыль составила около 30%. Компания реализует не только коммерческие заказы, государственные выставки занимают значительную часть сферы деятельности компании и являются одними из самых прибыльных.

Рис. 2.2 – Выставочный стенд, построенный компанией ООО «Экспо Голд»

Данный стенд был построен по государственному заказу «Министерства по туризму республики Крым». Общая стоимость застройки стенда превысила 2.8 млн. рублей, чистая прибыль составила около 30%.

Чистая прибыль от застройки каждого стенда зачастую не превышает 30 процентов. Перечисленные выше стенды, проектировались и застраивались в один промежуток времени, на выставке, MITT (Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства), с целью продвижения регионов России. Из-за большого количества заказов, требуемых к реализации в один промежуток времени, производство компании находится в перегруженном состоянии, приходится нанимать временных работников на предприятия для того, чтобы успеть закончить проект в сроки.

Рис. 2.3 – Выставочный стенд, построенный компанией ООО «Экспо Голд»

Данный стенд был построен по коммерческому заказу представительства компании «Philips» в России для участия в выставке «Цветы России». Общая стоимость застройки стенда превысила 950 тыс. рублей, чистая прибыль составила около 35%. К сожалению, на данный момент компания прекратила свою деятельность на территории РФ, соответственно сотрудничество с ней прекращено.

В настоящее время, компания реализует проект по застройке выставочного стенда для компании «Боксберри» на выставке «ECOM Expo 2023».

Это крупнейшая выставка технологий для Интернет-торговли и Retail. Данное направление активно развивается на территории Российской Федерации.

Рис.2.4. - Макет выставочного стенда «Боксберри»

Рис 2.5. – Макет выставочного стенда «Боксберри»

Ниже представлены вырезки из технической документации проекта, предоставленные руководством компании ООО «Экспо Голд».

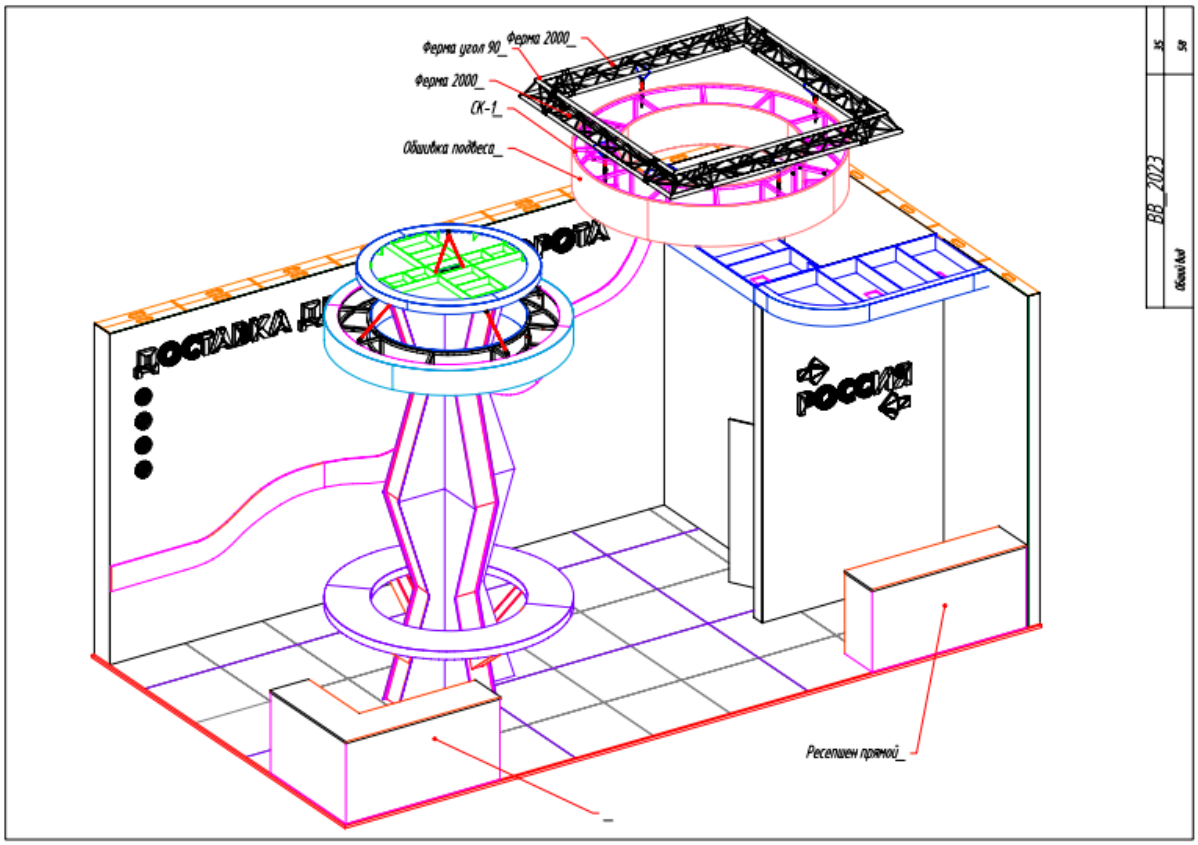
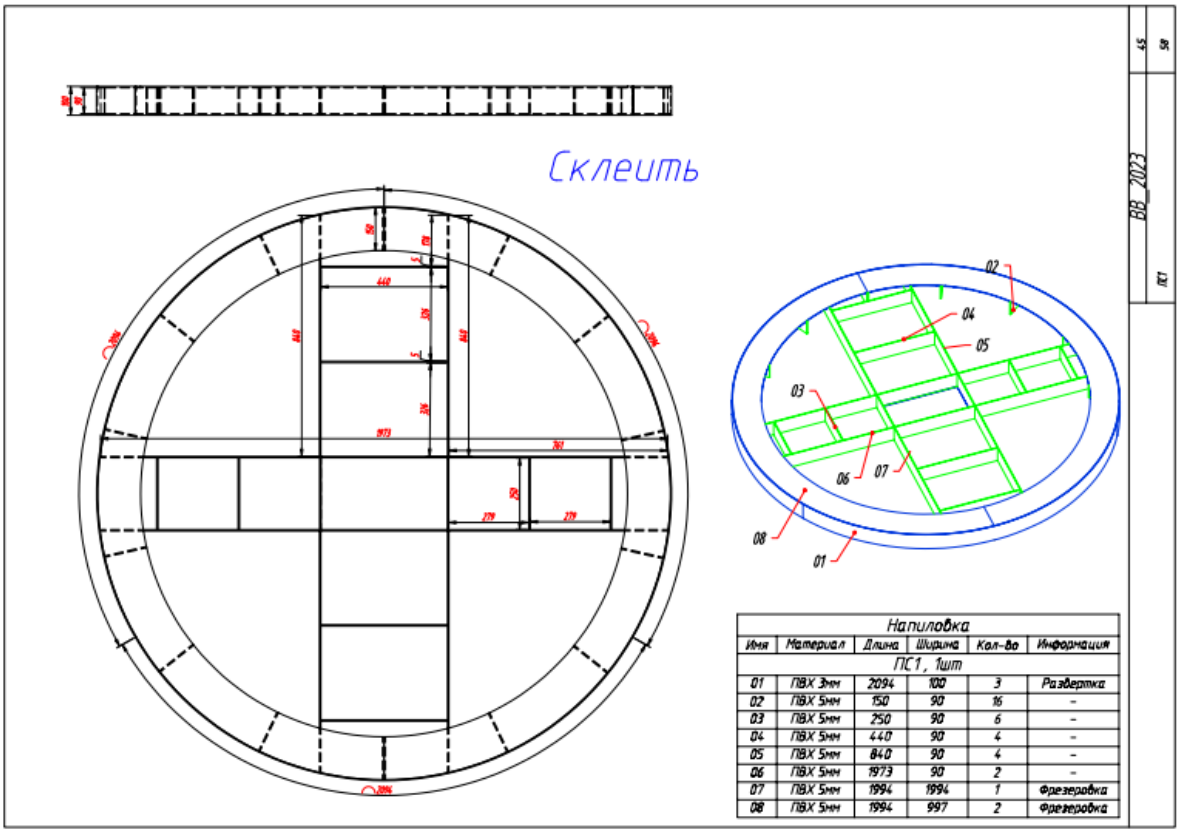


Рис. 2.6 Чертеж выставочного стенда «Боксберри»



Напиловка					
Имя	Материал	Длина	Ширина	Кол-во	Информация
ПС1, 1шт					
01	ПВХ 3мм	2094	100	3	Развертка
02	ПВХ 5мм	150	90	16	-
03	ПВХ 5мм	250	90	6	-
04	ПВХ 5мм	440	90	4	-
05	ПВХ 5мм	840	90	4	-
06	ПВХ 5мм	1973	90	2	-
07	ПВХ 5мм	1994	1994	1	Фрезеровка
08	ПВХ 5мм	1994	997	2	Фрезеровка

Рис. 2.6 Чертеж выставочного стенда «Боксберри»

Также компания, как было сказано выше, занимается производством с целью сдачи в аренду, монтажом и демонтажем флагштоков, для различных мероприятий, пошивом флагов. Это сезонная деятельность, которая имеет спрос только в теплое время года, поэтому является второстепенным направлением, оказываемых компанией услуг. Тем не менее, в отличии от застройки стендов, аренда флагштоков является более маржинальной услугой, за счет своей долгосрочности и возможности многократного использования. Один и тот же флагшток можно устанавливать на различных мероприятиях несколько лет подряд, в то время как 70 процентов выставочного стенда, после завершения выставки, утилизируется [8].

Компания ООО «Экспо Голд» является техническим партнером международного военно-технического форума «Армия», и ежегодно, во время проведения форума, устанавливает на территории парка «Патриот» 500-550 флагштоков с тематическими флагами.

Рис 2.6 – Международный военно-технический форум «Армия-2022»

Ниже приведен пример коммерческого предложения от компании «Экспо Голд» по аренде флагштоков и печати флагов:

Таблица 2.1. Пример расчетной сметы компании «Экспо Голд»

№	Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Цена	Стоимость
1	Аренда флагшток виндер-парус 3.2 м (мачта, основание пластина 40х40, бетонный пригруз)	10	Шт.	2 500	25 000
2	Флаг 2500х7000 мм 4+4 блэкаут (двухсторонний)	10	Шт.	3 500	35 000
3	Декоративный короб	10	Шт.	500	5 000
4	Доставка/вывоз в Технопарк	2	Шт.	5 000	10 000
5	Монтаж/демонтаж флагштоков	10	Шт.	1 400	14 000
ИТОГО по УСН					89 000
ИТОГО с НДС					106 800

В данной таблице приведен пример расчетной сметы компании, где наглядно показаны стоимости различных услуг связанных с поставкой флагштоков, данные приведены в рублях.

2.2 Анализ рынка

Как было описано выше, основной клиентской базой компании являются компании (Государственные или коммерческие), нацеленные на привлечение капитала за счет клиентов и спонсоров. Это достигается за счет участий на различных выставках или же при проведении специальных мероприятий, рекламного характера. Застройка выставок проходит в течении всего года, в то время как установка флагштоков возможна преимущественно в теплое время года.

Таким образом, основную прибыль компания получает от застройки стендов или выставочных площадок. К сожалению, на такую сферу деятельности влияет огромное множество факторов, рассмотрим некоторые из них:

Эпидемические нормы, в минувшие годы пандемия Covid-19 сильно ударила по многим экономическим сферам, исключением не стала и сфера застройки выставок. Почти все выставки были отменены, связи с иностранными клиентами были оборваны, не проводилось никаких общественных мероприятий, следовательно, спрос на рекламную индустрию был минимален. Однако эпидемия закончилась, возобновились различные мероприятия и выставки, сфера услуг вновь ожила, поэтому в данное время компания ООО «Экспо Голд» испытывает как прирост новых клиентов, открывшихся после окончания пандемии, так и возобновление сотрудничества с бывшими клиентами, переждавшими экономический спад. Однако, в связи политэкономической ситуацией в стране, сотрудничество с некоторыми клиентами пришлось остановить.

Сам по себе Российский рекламный рынок крайне стабилен, так как подавляющее большинство услуг приходится на интернет и ТВ индустрии.

Ниже приведена тенденция роста рекламного рынка в течении последних 20 лет:

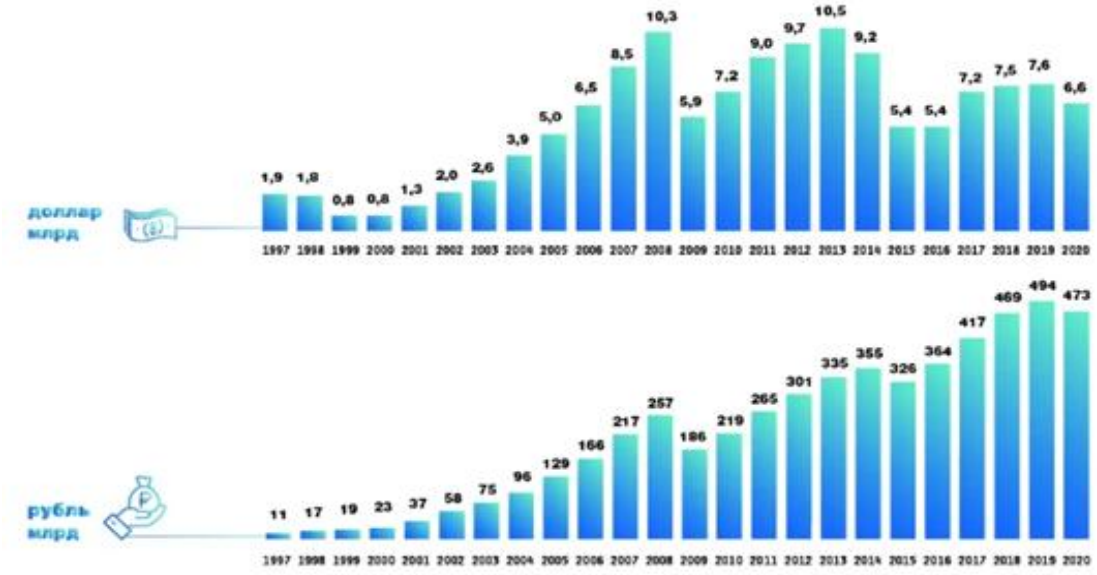


Рис 2.7 - Объём Российского рекламного рынка в 1997-2020 годах

Плакатная и стендовая реклама занимает небольшой процент рекламного рынка, абсолютное большинство рекламы в наше время приходится на интернет пространство и телевиденье.

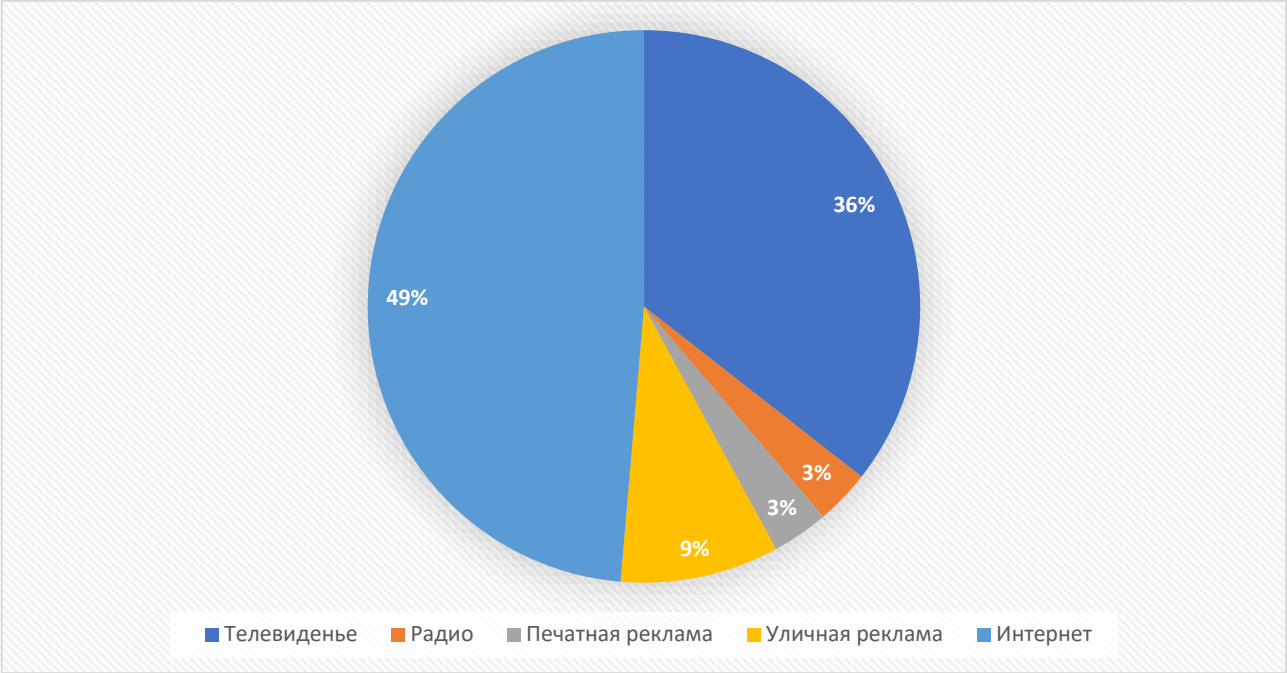


Рис.2.8 - Диаграмма Российского рекламного рынка в 2019 году (%).

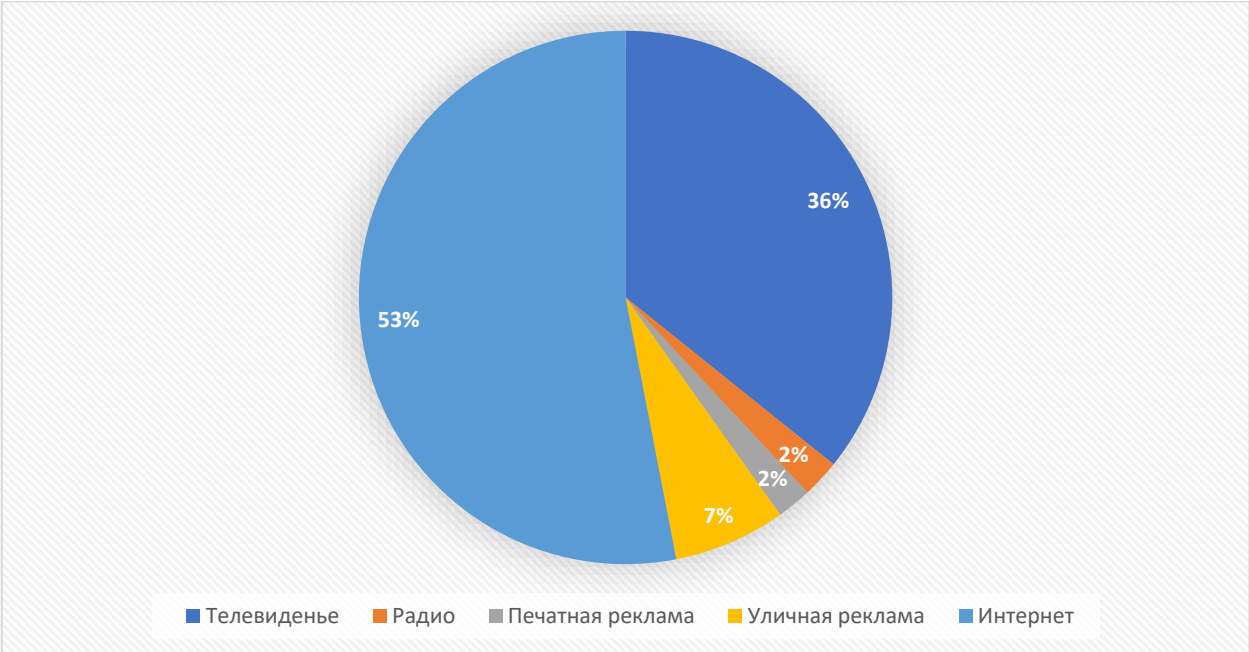


Рис.2.9 - Диаграмма Российского рекламного рынка в 2020 году (%).

Интернет уже является ведущим направлением рекламного рынка и продолжает укреплять свои лидерские позиции с каждым годом. Рассматриваемая нами компания занимается печатной и уличной рекламой, которые составляют менее 10% рекламного рынка на сегодняшний день, однако эта отрасль является крайне прибыльной за счет отсутствия огромного количества конкурентов. На дистанции в несколько десятков лет можно заметить стабильный рост объёма рынка.

По данным АКАР:

- 2009 г - 204 млрд руб (-26%), включая НДС
- 2010 г - 250 млрд руб (+16%), включая НДС
- 2011 г - 263 млрд руб (+21%), без НДС здесь и далее
- 2012 г - 300 млрд руб (+13%)
- 2013 г - 328 млрд руб (+10%)
- 2014 г - 340 млрд руб (+4%)
- 2015 г - 307 млрд руб (-10%)
- 2016 г - 360 млрд руб (+11%)
- 2017 г - 417 млрд руб (+14%)
- 2018 г - 469 млрд руб (+12%)
- 2019 г - 493 млрд руб (+5%)
- 2020 г - 473 млрд руб (-4%)
- 2021 г - 578 млрд руб (+22%)
- 2022 г - 382 млрд руб (-2%) без учета рекламы на ТВ

Рынок застройки стендов можно назвать относительно стабильной отраслью, расписание всех запланированных выставок известно из года в год, клиенты, которым предоставляли услуги в прошлом году, сразу же планируют сотрудничество на следующий, если выставки не отменяются в виду пандемии можно делать достоверные прогнозы развития на несколько лет вперед.

Таким же образом можно отметить негативные факторы, влияющее на сферу застройки стендов.

В последние года финансирование государственных и коммерческих компаний падает, так, выставка MITT, упомянутая выше, в виду политико-экономической ситуации страны претерпела различные сокращения, большинство иностранных государств прекратило участие в этой выставке, а финансирование регионов значительно сократилось, 35 процентов застройки принадлежало ООО «Экспо Голд», так что все эти сокращение сильно отразились на самой компании.

Эти факторы затронули и другие выставки, застройщиком которых является, рассматриваемая нами, компания, такие как: «mosbuild», «World food», «СТТ», «Росупак», «Международный военно-технологический форум Армия» (в котором также участвует НИУ «МЭИ»)

2.3 Анализ конкурентов

Рынок застройки выставок наполнен различными коммерческими предложениями, компаний, занимающихся данной сферой деятельности немало, так что я выбрал несколько ведущих, основных и наиболее популярных застройщиков, которые принимают участие в каждой крупной выставки, поставляя при этом, большую часть стендов на них.

Компания «4ВИДА»

4ВИДА - компания по строительству, застройке выставочных стендов. Уже более 15 лет компания делает стенды для выставок под ключ.

Строительство стендов для выставок – основная специализация компании 4ВИДА.

В компании «4ВИДА» можно сделать заказ на стенды для выставок в России, странах СНГ и за рубежом любого размера, стиля и концепции.

Наибольшее количество заказов на эксклюзивные выставочные стенды в России компания получает из Санкт-Петербурга и Москвы, поскольку Москва и Санкт-Петербург – наиболее востребованные регионы для выставок.

Разработка дизайн-проекта стенда для выставки сложный креативный процесс, требующий профессионализма и вовлеченности: постоянно находясь в

поиске новых идей и подходов в разработке дизайна, компания использует инновационные материалы и добивается безупречного качества стенда компании-заказчика [8].

Компания знает, как привлечь к стенду внимание. Сочетая пожелания заказчика с функциональными возможностями выставочной конструкции, его концепцией, стилистикой, месторасположением на выставке, компания добивается максимально выгодного соотношения эффективность/стоимость. Цены формируются исходя из потребностей заказчика.

Каждый выставочный стенд, создаваемый в компании уникален. У них нет стандартных конструкций и решений, все выставочные стенды имеют свой неповторимый образ и стиль. Из чего складывается цена? Компания условно делит стенды на 4 ценовые категории:

Рис.2.10 - Категории выставочных стендов компании «4ВИДА»

Одно из ключевых направлений 4ВИДА – проведение бизнес-мероприятий, таких как торжественные открытия, конференции, форумы, круглые столы – все что связано с проведением бизнес-мероприятий такого рода – сфера их профессиональных интересов [9].

Ниже приведены примеры выполненных проектов данной компании:

Рис.2.11 - Выставочный стенд «Китай» на выставке «Интумаркет 2021», застройщик «4ВИДА»

Рис.2.12 - Выставочный стенд компании «Газпром» на Международном Газовом Форуме "Газтех" 2021, застройщик «4ВИДА»

Компания «Origin»

Компания Origin – это постоянное развитие и рост уровня выставочных стендов. Они начинали с компактных мобильных конструкций, постепенно осваивая работы с итальянскими и немецкими выставочными конструкторами такими как MobiTruss, Octanorm, Maxima, дополняя их баннерным полотном.

На данный момент предлагают не только мобильные стенды, но и строительство эксклюзивных конструкций из ДСП или стендов, выполненных с помощью комбинирования с продукцией Octanorm и Maxima. Создают любые формы, различные элементы оформления и арт-объекты [10].

Ниже приведены примеры выполненных проектов данной компанией, а именно:

- «Диагнополис 2022»;
- «DairyTech 2022».

Рис.2.13 - Выставка «Диагнополис 2022», стенд компании «Origin»

Рис.2.14 - Выставка «DairyTech 2022», стенд компании «Origin»

Компания «Дарт Экспо»

Компания «DART Эскпо» работает на рынке с 2000 года и является экспертом выставочных услуг. Данная компания занимаемся разработкой концепции и дизайна, проектированием и строительством эксклюзивных выставочных стендов, экспозиций и конструкций любой сложности. Она предлагает не только выставочную застройку, но и предоставляет полный спектр услуг «под ключ», необходимых для создания вашего индивидуального стенда и комфортного участия в выставке.

Ниже приведены примеры выполнения проектов данной компанией, оба стенда выполнены компанией «Дарт Экспо», которая является одним из главных конкурентов рассматриваемой компании, застройка этих стендов была произведена в данном году, на недавно проведенных выставках, а именно [11]:

- «МИТТ 2023»;
- «Акватерм 2023».

Рис.2.15 - Выставочный стенд Алтайский край на «МИТТ 2023» от компании «Дарт Экспо»

Рис.2.16 - Выставочный стенд Space Aqua на «Акватерм 2023» от компании «Дарт Экспо»

2.4 Анализ при помощи 7Р Маркетинга

Для более объективного анализа конкурентов проведем комплекс маркетинга 7Р, это расширенная модель маркетинг-микса, состоящая из 7 составляющих: product(продукт), price(цена), place(расположение), people (люди), promotion(реклама), process(процесс), physical evidence(физическое окружение) [7-11].

1) Product (продукт), в данном разделе оценим:

-качество построенных стендов (по шкале от 1 до 5);

-наличие персонального (собственного) производства (0-1);

-качество производства (по шкале от 1 до 5);

- разновидность (уникальность) стендов. (по шкале от 1 до 5);

Таблица 2.2 «Product»

	Экспо Голд	4 ВИДА	ОРИДЖИН	ДартЭкспо
Product	15	15	16	15
Качество стендов	5	5	5	5
персональное производство	1	1	1	1
качество производства	4	4	5	4
Разновидность стендов	5	5	5	5

2) Price (цена), в данном разделе оценим:

- Стоимость услуг компании;
- Удобство оплаты;
- Наличие или отсутствие системы скидок (0-1).

Для удобства расчетов введем параметры:

- Рейтинг цены 1;
- Рейтинг цены 2.

Рассчитывать их будем по принципу соотношения цен по десятибалльной шкале.

Таблица 2.3 «Price»

	Экспо Голд	4 ВИДА	ОРИДЖИН	Дарт Экспо
Price	15.5	14.5	15	14.8
Цена стандартного выставочного стенда за кв.м.	25 000	30 000	30 000	27 000
Цена выставочного стенда Премиум за кв.м.	40 000	45 000	40 000	45 000
Рейтинг цены 1	7.5	7	7	7.3
Рейтинг цены 2	6	5.5	6	5.5
удобство системы оплаты	1	1	1	1
система скидок	1	1	1	1

3) Place (место), в данном разделе оценим:

-Количество офисов в Москве;

-Возможность онлайн заказа;

-Выезд сотрудников для консультации;

Таблица 2.4 «Place»

	Экспо Голд	4 ВИДА	ОРИДЖИН	Дарт Экспо
Place	3	3	3	3
общее количество офисов в Москве	1	1	1	1
возможность заказа онлайн	1	1	1	1
выезд сотрудников	1	1	1	1

4) Promotion (продвижение), в данном разделе оценим различные рекламные факторы по шкале от 1 до 5;

Таблица 2.5 «Promotion»

	Экспо Голд	4 ВИДА	ОРИДЖИН	Дарт Экспо
Promotion	11	14	12	8
реклама	2	3	3	2
социальные СМИ	2	3	2	1
корпоративный имидж	4	5	4	2
интернет маркетинг	3	3	3	3

5) People (персонал), в этом разделе оценим основные факторы, касающиеся персонала:

- Квалификацию персонала;
- Обучение персонала;
- Подборка персонала.

Таблица 2.6 «People»

	Экспо Голд	4 ВИДА	ОРИДЖИН	ДартЭкспо
People	12	14	13	11
квалификация персонала	4	5	5	4
обучение персонала	4	5	4	4
подборка персонала	4	4	4	3

6) Process (процесс), в этом разделе оценим все, что непосредственно касается процесса работы и производства компании, оценивать будем по шкале от 1 до 5 Рассмотрим следующие параметры:

- Простоту первичной информации;
- Онлайн поддержку;
- Работу при прекращении иностранных поставок оборудования.

Таблица 2.7 «Process»

	«Экспо Голд»	4 ВИДА	ОРИДЖИН	ДартЭкспо
Process	13	13	13	12
Простота первичной информации	5	5	5	4
Онлайн поддержка	5	5	5	5
Работа при прекращении иностранных поставок оборудования	3	3	3	3

7) Physical evidence (физическое окружение), также от 1 до 5 по следующим параметрам: Международное признание, положительные отзывы клиентов, сертификаты и награды компаний, месторасположение офисов.

Таблица 2.8 «Physical evidence»

	ЭкспоГолд	4 ВИДА	ОРИДЖИН	ДартЭкспо
Physical evidence	13,5	14,7	9,5	11
международное признание	4	5	2	2
хорошие отзывы	4,5	4,7	4,5	4
сертификаты и награды компаний	1	1	1	1
месторасположение офисов	4	4	2	4

Итоги 7р Маркетинга:

Таблица 2.9 Итоги 7р анализа.

Наименование компании	ЭкспоГолд	4 ВИДА	ОРИДЖИН	ДартЭкспо
Подсчеты	83	88.2	81.5	74.8

Проведя комплексный маркетинг, можно сделать вывод, что рассматриваемая нами компания «Экспо Голд», не является лидирующей в своей нище, а также имеет много потенциальных конкурентов. Для того, чтобы удержать свои позиции на рынке, нужно предпринимать ряд действий по развитию. Так как количество услуг и коммерческих предложений в достатке, необходимо улучшать процесс предоставления услуг (производство).

2.5 SWOT-Анализ

SWOT – это аббревиатура, которая расшифровывается, как:

- strengths – сильные стороны,
- weaknesses – слабые стороны,
- opportunities – возможности,
- threats – угрозы.

Сильные и слабые стороны – это внутренние факторы организации, на которые она может влиять, исправлять, улучшать ситуацию и т.д.

Возможности и угрозы – это внешние обстоятельства, над которыми руководство предприятия не властно.

Проводя SWOT-анализ, мы рассмотрим все выше перечисленные факторы.

Таблица 2.10 Итоги SWOT-анализа

Сильные стороны	Слабые стороны
Компания держит уверенную, конкурентно способную позицию на рынке, предоставляет услуги высокого уровня качества, имеет хорошую репутацию и постоянных клиентов, а также положительные отзывы о своей работе, офисы компании расположены в экономических центрах города, работает на международном уровне, средние цены на рынке сбыта.	У компании крайне высокие затраты на закупку исходных материалов, нуждается в оптимизации производства для увеличения своей прибыли. Низкий уровень рекламной деятельности (в виду имеется реклама в Интернет пространстве)

Возможности	Угрозы
Возобновление выставочных мероприятий после эпидемиологической ситуации в стране дает компании возможность занять уверенную и конкурентоспособную позицию на рынке, заиметь регулярную клиентскую базу.	Прекращение сотрудничества с иностранными клиентами, уменьшение государственных заказов, закрытие различных выставок и мероприятий в связи с политэкономической ситуацией в стране.

2.6 Анализ финансовых возможностей компании

Анализ финансовых возможностей проведем за последние 5 лет, и представим полученные данные в виде таблицы [7-12].

Таблица 2.10 Анализ финансовой составляющей компании.

Год	2018	2019	2020	2021	2022
Выручка		22.6	19.8	44.8	33.9
Чистая прибыль	4.4	5.6	3.7	10.5	7.8

В данной таблице приведены данные о выручке и чистой прибыли компании ООО «Экспо Голд» за последние 5 лет в миллионах рублей.

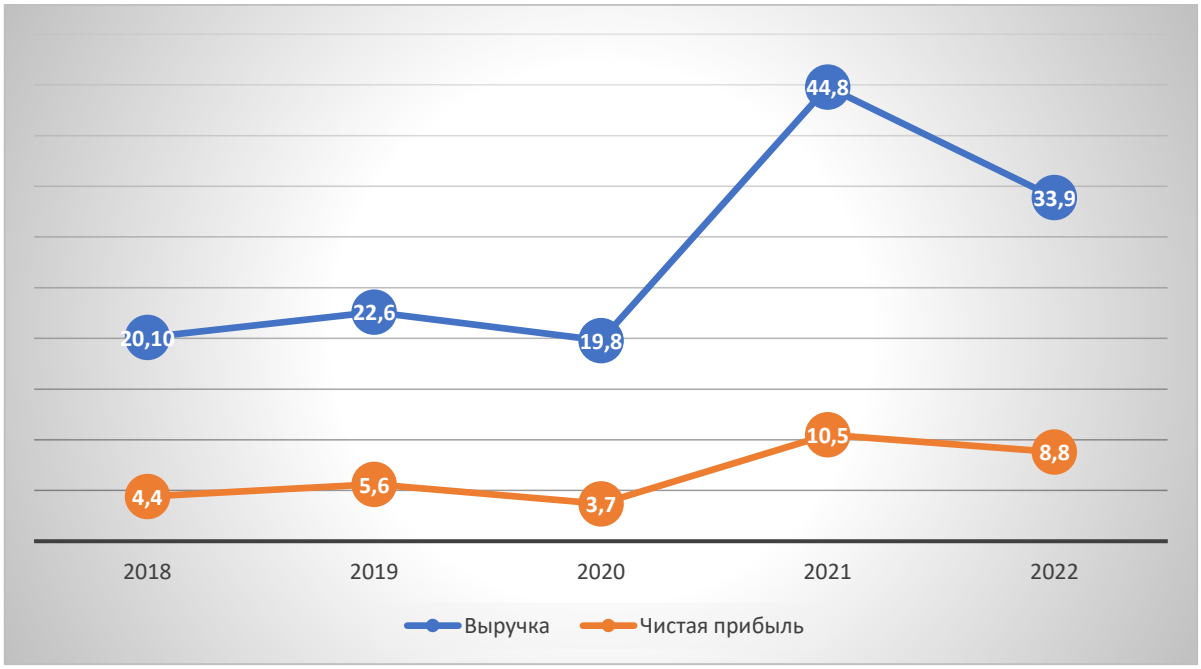


Рис.2.17 – График выручки и чистой прибыли компании ООО «Экспо Голд» за последние 5 лет, млн.руб.

После снятия ограничений на проведение общественных мероприятий, выставок, рынок застройки стендов значительно вырос финансово, это мы можем наблюдать из данных о прибыли компании за последние 5 лет. Такой резкий прирост чистой прибыли дает различные возможности компании, такие как развитие рыночных предложений компании и оптимизации ее производственного процесса.

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ ООО «ЭКСПО ГОЛД»

3.1 Описание и структура проекта

Название проекта выбираем исходя из конечного результата, которого мы стремимся достичь. Как мы выяснили ранее, для дальнейшего развития компании и удержания своих позиций на рынке, самым действенным методом является оптимизация имеющегося производства. От этого и будем отталкиваться, выбирая название проекта – Оптимизация производственного процесса компании ООО «Экспо Голд», путем удешевления изготовительной стадии производства.

Дату начала и окончания данного проекта следует отсчитывать с момента предоставления идеи по оптимизации производства, до момента начала работы предприятия с использованием нововведений. Рассмотрим все стадии осуществления проекта и рассчитаем примерное время, необходимое на их реализацию.

-Обоснование идеи.

Идея проекта описана ниже, на ее обоснование и планирование затрачено около 2-3 дней.

-Поиск коммерческих предложений.

Данная стадия подразумевает под собой поиск компаний, заинтересованных в сотрудничестве, на просмотр всех предложений и оценку их выгоды потребуется около одной недели.

-Экономический анализ проекта.

После выбора наиболее подходящего коммерческого предложения, появляется возможность провести расчеты всех затрат на реализацию проекта. Расчеты касаемо времени окупаемости вложений, риски и тд. На это уйдет порядка 3-4 дней.

-Реализация проекта.

На этой стадии непосредственно происходит реализация проекта, закупка необходимых материалов, доставка, установка, обучение персонала,

налаживание работы на производстве. Это самая трудная и наиболее затратная по времени стадия проекта, только на поставку высокотехнологичного принтера потребуется от 6 до 8 недель, поэтому на эту стадию запланировано от 8 до 9 недель (около 2 месяцев).

Итого, по предварительным подсчетам на реализацию проекта по оптимизации производства компании ООО «Экспо Голд», путем удешевления процесса производства уйдет около 10 недель (2,5 месяца).

Как было сказано выше, основной идеей проекта является удешевление затрат на производстве компании, а также экономия времени на заготовочной стадии производства. Главной проблемой производственного процесса компании является нехватка современного и высокотехнологичного оборудования, по мнению главного инженера компании. Из-за отсутствия возможности производства на месте, большинство исходных материалов для постройки стендов приходится закупать у других компаний, имеющих данное оборудование, но при этом не занимающихся выставочной деятельностью. Также немало средств, а главное - времени, уходит на транспортировку этих материалов. Учитывая, что закупка данных материалов происходит регулярно, выгодным вложением будет заказ данного оборудования для дальнейшего использования на производстве с целью его оптимизации.

Суть проекта.

Все стенды представляют собой деревянный(алюминиевый) каркас с нанесенными на него дизайнерскими баннерами, что делает его внешний вид красочным и привлекательным. Для создания таких баннеров используется технология широкоформатной печати.

Широкоформатная печать — это один из методов нанесения изображений в высоком разрешении на основу большого формата. В качестве основы могут выступать разные материалы, включая выше упомянутый баннер. печать осуществляется с разрешением 720dpi и 1440dpi. Для создания подобной рекламной продукции требуется специальное оборудование, позволяющее делать изображения шириной до 3,2 метров. При застройке стенда, размер

баннера имеет ключевое значение. Большинство стендов имеют довольно внушительные размеры, в следствии чего для обтягивания их баннерами требуется полотно широкого формата.

Одной из главных особенностей описываемого способа создания рекламы является возможность печати на больших форматах, что позволяет создавать рекламные материалы с максимальной видимостью. Другой важной особенностью широкоформатной печати является итоговое высокое качество печати. Современные плоттеры используют высокотехнологичные методы печати, что позволяет получать красочные и четкие изображения с высоким разрешением.

Качество широкоформатной печати и характеристики конечного продукта во многом зависят от ее разновидности и способа изготовления. Существует несколько классификаций, используя которые можно выделить виды широкоформатной печати. Их различают по следующим признакам:

-По сфере использования. Есть наружная и интерьерная (внутренняя) широкоформатная печать. Первая используется для создания уличной рекламы крупных размеров, вторая — для печати интерьерного декора;

-По оборудованию, которое применяется для изготовления изделия. Широкоформатная печать создается на больших плоттерах шириной до 3,2 метра. Это могут быть лазерные устройства с пьезоэлектрическим методом печати, имеющие высокую скорость печати и ограничения по размеру рулонного материала, а также струйные принтеры, ограниченные в скорости работы;

-По печати (носителю), на которую наносится изображение. Выделяют такие материалы как ткань для баннеров и баннерная сетка, бумага, винил, холст, пленка-самоклейка и многие другие;

-Наличие постпечатной обработки, например, ламинации.

В зависимости от того, какой материал, чернила, оборудования использовались для создания изделия, характеристики его будут разными. Однако, стоит отметить, что, если разрешение изображения сохраняется от

720dpi и выше, рекламная продукция остается разновидностью широкоформатной печати.

В типографиях для изготовления рекламной продукции на базе печати широкого формата используются два вида чернил:

Сольвентные. Обычно их выбирают для наружной рекламы, т. к. краски имеют неприятный запах, который выветривается со временем. Изображение, сделанное сольвентными красителями, сохраняет свои свойства порядка трех лет за счет того, что краска надежно впитывается в носитель;

Экосольвентные. По характеристикам похожи на сольвентные, но полностью безопасны для человека, природы, не имеют неприятного запаха. Поэтому экосольвентные красители применяются преимущественно для интерьерной печати.

Рис 3.1 – Экосольвентные чернила для высокотехнологичных принтеров.

Как уже говорилось, широкоформатная печать предполагает разрешение от 720dpi и выше. Это означает, что на каждый квадратный дюйм (6,45 см) изображения приходится 720 точек краски объемом 35 пиколитров каждая. При печати с разрешением 1440dpi используются другие, более точные головки для печати, которые могут создавать капли объемом 5-12 пиколитров. Чем больше точек на дюйм используется, тем выше качество изображения и тем лучше

цветопередача. Чем выше разрешение, тем дороже обойдется широкоформатная печать.

-для рекламных конструкций, которые будут находиться на расстоянии как минимум 1,5 метра от смотрящего, рекомендуется заказывать печать 720dpi;

-для декора и рекламы, которую изучают с близкого расстояния (ближе, чем 1,5 метра), рекомендуется максимальное качество печати 1440dpi.

Самыми яркими представителями широкоформатной печати являются рекламные билборды на улицах города, фотообои и постеры. Это наиболее частые сферы использования подобного вида рекламы, которой компания также занимается, что делает покупку данного плоттера еще более выгодным вложением. Широкоформатную печать для рекламы чаще всего заказывают, когда требуется закрыть большую площадь здания. Других вариантов сделать подобное изображение не существует.

Наиболее востребованный формат печати - баннерная ткань. Позволяет сделать рекламную конструкцию, фактически, любых размеров. Хоть принтеры и ограничены шириной печати в 3,2 метра, материал, на котором печатается баннер, можно сваривать между собой с помощью специального сварного фена, получая таким образом обширное полотно, способное закрыть фасад здания, однако данный метод увеличения площади не подходит для застройки выставочных стендов, на местах сварки появляется характерный шов, портящий общее изображение.

Баннерная ткань Blackback – особый вид баннерной ткани, которая предназначена для односторонней печати. Высокая светонепроницаемость материала обеспечивается покрытием черного цвета обратной стороны баннера.

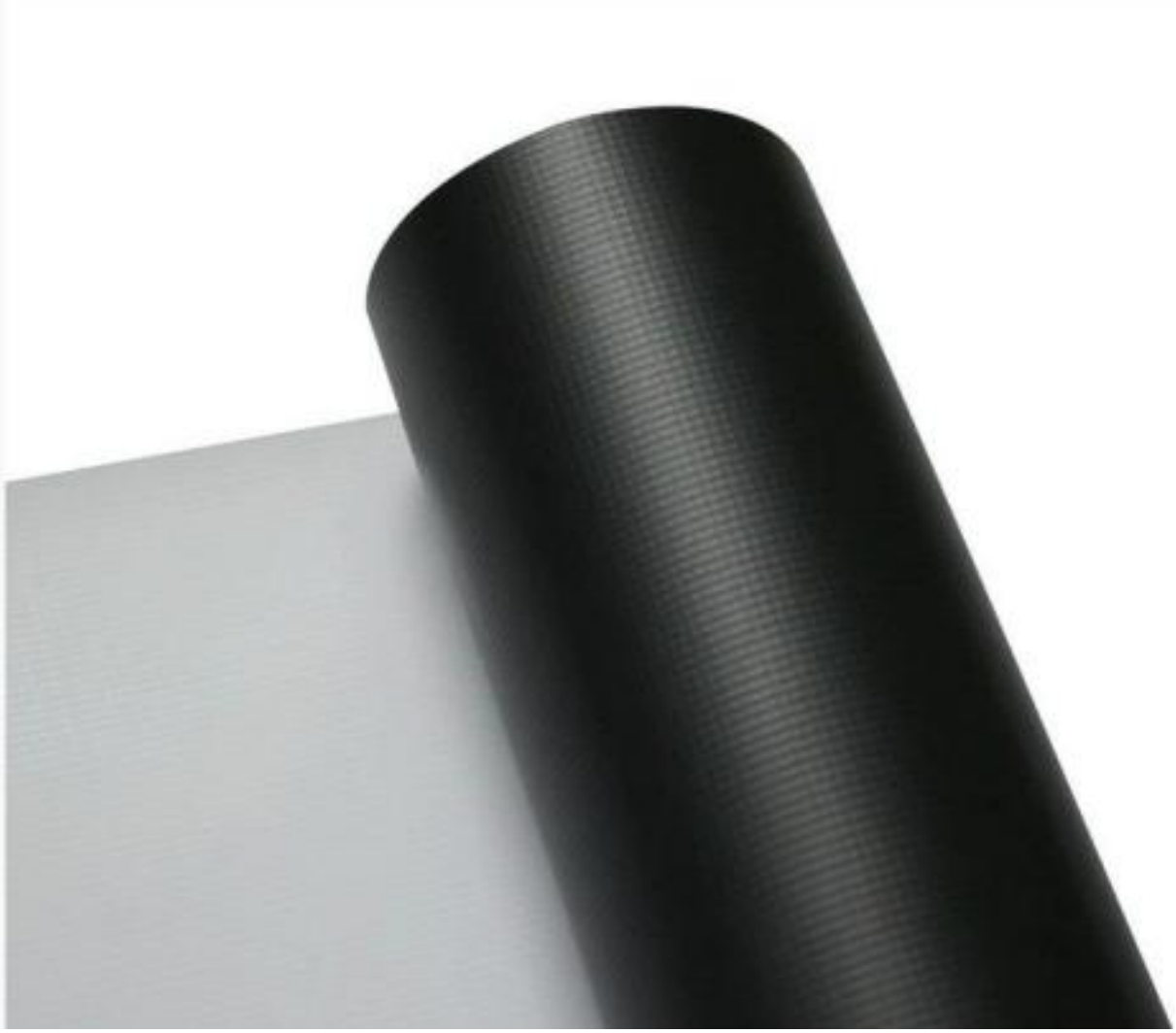


Рис 3.2 - баннерная ткань Blackback.

Ниже приведена таблица с характеристиками материала баннерной ткани, она включает в себя:

-Размер, формат подходящий для печати;

-Прочностные характеристики;

-Тип поверхности;

-Вес одного полотна;

-Основу ткани.

Данные характеристики были получены при помощи различных испытаний, кодовый номер, который описан в крайнем столбце, также приведены единицы измерений различных характеристики и соответственно их показатели [13].

Таблица 3.1 Характеристики материала «blackback»

Значения	Ед. измерения	Показатели	Метод испытаний
Размер, м	метр	3,2x50	
Поверхность	-	Матовая	
Ткань основа	Денье	1000DX1000D 18X18	
Общий вес	Gsm/m2	450+-10	DIN53356 BS3424
Прочность на разрыв	N	300/250	DIN53356 BS3424
Предел растяжения	N/5cm	2200/1900	DIN53356 BS3424
Цепкость волокон	N/5cm	80	DIN53356 BS3424

Широкоформатная печать обычно используется для штучных заказов, а расчет оплаты происходит в зависимости от того, сколько квадратных метров изображения было напечатано. Именно таким способом и рассчитывается стоимость услуг компании «Экспо Голд». Также в цену изготовления рекламной конструкции входят дополнительные услуги, например, спайка баннерной ткани, натяжка на рамку, установка люверсов, монтаж наклеек и др.

В целом, широкоформатная печать является важным инструментом для создания креативных и эффективных рекламных материалов, привлекающим внимание к услуге или бренду и помогающим продвигать бренд или продукт. В данном проекте в качестве коммерческого предложения рассматривается плоттер Mimaki SWJ-320 EA, данный высокотехнологичный принтер требует 4 емкости экосольветных красок разных цветов, смешивая которые в различных пропорциях получает огромное множество оттенков.

Рис 3.3 - Плоттер Mimaki SWJ-320 EA

Для компании, специализирующейся на производстве рекламных вывесок и застройке стендов, которой и является ООО «Экспо Голд», наличие возможности широкоформатной печати непосредственно на производстве является выгодным приобретением, которое позволяет не только оптимизировать производственный процесс за счет сокращения сроков на подготовительной стадии и удешевлении затрат на закупочные материалы, но и расширяет сферу предоставляемых компанией услуг.

3.2 Оценка экономической эффективности проекта

Таким образом, основной целью проекта является оптимизация производственного процесса компании, а именно изготовительной стадии производства. Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач, при конечном выполнении которых, производственный процесс компании будет оптимизирован, то есть удешевлен, а также укорочен производственный цикл. Выделим основные задачи проекта:

1. Поиск основных проблем производственного процесса;
2. Поиск решений данных проблем;
3. Анализ финансовых возможностей компании;
4. Поиск коммерческих предложений;
5. Прогнозирование;
6. Принятие действий по оптимизации производственного процесса;
7. Налаживание работы оптимизированного производства.

Рассмотрим каждую задачу по отдельности.

1) Поиск основных проблем производственного процесса;

В совокупности сказанного выше, основные проблемы производственного процесса компании ООО «Экспо Голд» это:

- Невозможность производства заготовочных материалов;
- Нехватка времени на выполнение производственных заказов;
- Высокие затраты.

2) Поиск решений данных проблем;

Все проблемы так или иначе связаны с отсутствием на производстве передового высокотехнологичного оборудования, в случае с невозможностью производства заготовочных материалов все предельно ясно, в то время как нехватка времени имеет посредническую зависимость от оборудования, сам процесс производства баннерных изображений никак не ускориться при поставке передового оборудования, так как закупка данных материалов происходит у компании, имеющих точно такое же оборудование, однако колоссальное количество времени, а также средств будет сэкономлено при исключении фактора доставки данных материалов до производственного цеха.

3) Анализ финансовых возможностей компании;

Анализ финансов компании во второй главе (2.6) показал рост чистой прибыли за последние пару лет, что позволяет компании закупить дорогостоящее оборудование для оптимизации производственного процесса.

4) Поиск коммерческих предложений;

Поиск коммерческих предложений подразумевает под собой выбор наиболее выгодного и качественного из предложенных на рынке, по предоставленным данным одного из директоров компании, самым выгодным предложением на текущую дату является предложение от компании «СМАРТ-Т», ниже я приведу коммерческое предложение от данной компании [8].

СМАРТ-Т
официальный дистрибьютор Mimaki в России

ООО "Смарт-Т"
115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 13, стр. 46
Телефон: +7 (495) 663-9111
Internet: www.smart-t.ru E-mail: info@smart-t.ru
ИНН 7709461879 КПП 772301001 ОГРН 1157746586337

Уважаемые партнёры!

В соответствии с договоренностью, направляю Вам коммерческое предложение на комплектацию участка цифровой печати широкоформатным плоттером **MIMAKI SWJ-320 EA** с системой автоматической подмотки материала:

	Компоненты комплекса	Кол-во	Цена розничная, евро	Срок поставки
1	**Плоттер MIMAKI SWJ-320 EA.** Плоттер для производства наружной рекламы с возможностью печати на любых ПВХ материалах. Четыре головки в шахматном порядке. Максимальная ширина печати 3200мм. Система непрерывной подачи чернил. Разрешение 300/1200 dpi, скорость печати 137 м2/час. Используемые чернила: сольвентные. Усовершенствованная система рулонной подачи и подмотки носителя, печать на двух рулонах одновременно, система предварительного нагрева и послепечатной сушки материала, автоматическая система парковки и чистки головок, изменяемый размер капли. RasterLink.	1	47 000	1,5 – 2,5 месяца
2	Программное обеспечение RIP RasterLink v6 RUS	1	бесплатно	в комплекте
	ИТОГО:		**47 000**	

Рис.3.4. – Коммерческое предложение по поставке высокотехнологичного оборудования от компании «СМАРТ-Т»

Так же данная компания предлагает коммерческое предложение по поставке комплектующих для квалифицированной работы на поставляемом оборудовании. Ниже я приведу коммерческое предложение от этой же компании по доставке комплектующих, включающее в себя:

- Комплект экосольвентных чернил;
- Комплект кабелей, необходимых для подключения оборудования;
- Линейка вентиляторов для принтера;
- Комплект системы подмотки-размотки баннеров;
- Комплект модернизации плоттера.

	Расходные материалы и комплектующие	Кол-во	Цена розничная, руб.	Срок поставки
1	Комплект экосольвентных чернил MaraJet DI-FCS, бутылки по 2л, (CMYK)	1	7298 *4 = 29* 192	со склада
2	Кабель интерфейсный USB 2.0	1	645	со склада
	ИТОГО:		**29 837**	

	Дополнительные опции	Кол-во	Цена розничная, евро	Срок поставки
1	Линейка вентиляторов для принтера Mimaki SWJ-320EA	1	1 500	со склада
2	Комплект модернизации системы подмотки-размотки Mimaki SWJ-320EA в составе: 2 конуса, 1 проставка	1	250	со склада
3	Комплект модернизации плоттера Mimaki SWJ-320EA для производства натяжных потолков	1	2 300	со склада

Рис.3.5. – Коммерческое предложение по поставке комплектующих для высокотехнологичного оборудования от компании «СМАРТ-Т»

5) Прогнозирование;

По данным бухгалтерский отчетов компании, только за первый квадрант 2023 года было потрачено 2 169 394 рублей на закупку напечатанных баннеров, при проведении около 10 выставок, максимальное количество стендов на одной выставке ограничивалось четырнадцатью стендами, застраиваемых компанией ООО «Экспо Голд». Только до конца 2023 года запланировано больше 15 выставок, включая упомянутую во второй главе международный форум «Армия», который по мнению директора компании является самой загрузочной выставкой, на которую заказывается около 50 стендов ежегодно. При незамедлительном исполнении проекта, его полная окупаемость планируется к началу середине следующего года.

Таблица 3.2 Затраты на закупку и доставку первичных материалов

Стоимость за кв.м печати у ООО «Экспо Голд» для клиентов, кв.м.	Стоимость кв.м печати для ООО «Экспо Голд» при заказе у ООО «Сити принт», кв.м.	Стоимость доставки материала по фактическому адресу ООО «Экспо Голд», шт.
1000 руб.	650 руб.	1200 руб.

В данной таблице приведены данные о затратах и продаже одних и тех же материалов при застройке стендов, проанализировав данные получаем что фактическая стоимость одного квадратного метра печати равна 350 рублям, без учета затрат на доставку [8]. Исходя из этого, услуга является крайне нерентабельной и требуется оптимизация по ее предоставлению. После поставки высокотехнологичного оборудования на производство затраты на предоставления данной услуги представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 Затраты на производство печатных баннеров после покупки высокотехнологичного оборудования.

Наименование комплектующих	Цена за единицу	Стоимость
Баннер REXPRINT Blackback	155, 87 руб. за кв.м.	155,87 руб.
Комлект экосольвентных чернил Marajet, обьемом 2 л.	7298 руб. за шт.	29 192 руб.
Оклад печатника	80 000 руб.	80 000 руб.

При использовании поставляемого плоттера «MIMAKI» компанией ООО «СМАРТ-Т», затраты на краску буду следующими 7,5 руб. за квадратный метр печати. Затраты на электроэнергию рассчитываются исходя из потребляемой плоттером энергии, плоттер «MIMAKI» потребляет до 6.9 киловатт электроэнергии за час безостановочной работы при максимально производительности 137 квадратных метров в час, таким образом на один квадратный метр требуется 0.05 киловатт электроэнергии. Один киловатт, по данным Мосэнерго, поставляется за 6.81 рублей, следовательно, стоимость электроэнергии, затраченной на один квадратный метр печати составляет 0,34 рубля, что несравненно мало в сравнении с остальными расходами, пренебрежем

ими. Итоговая стоимость одного квадратного метра печати будет составлять 163.37 рублей [14;15].

В сравнении с закупочной стоимостью 650 рублей за квадратный метр, затраты упадут на 75%, не учитывая затрат на доставку. Так как печатник уже имеется на производстве, то затраты компании на оплату его заработной платы, при сравнении, не учитываются.

Время окупаемости проекта крайне сложно точно спрогнозировать, хоть количество выставок и мероприятий заранее известно, количество заказов на них можно только предполагать, клиентская база набирается непосредственно перед открытием застройки стендов, за исключением постоянных клиентов. Исходя из этих 75% процентов и будем рассчитывать время окупаемости проекта. Как было сказано выше, за 2023 год, а именно, за 5 месяцев было потрачено 2 169 394 рублей на закупку напечатанных баннеров, а также около 100 000 рублей на их доставку до производственного цеха. Таким образом получаем 2 169 394 * 0,75 = 1 627 045,5 рублей сэкономленных средств, не учитывая затраты на доставку, примем затраты на доставку равным 100 000 рублей. Затраты на поставку высокотехнологичного оборудования рассчитаем из коммерческого предложения компании ООО «СМАРТ-Т», 4 217 523 рубля. Также прибавим расходы на зарплаты и материальные бонусы для работников проекта за время реализации проекта, таким образом итоговые расходы на реализацию проекта будут равны 4 744 023 рублей.

Как уже говорилось выше, основной поток выставочных мероприятий приходится на вторую половину года, вследствие чего окупаемость проекта очень сильно зависит от времени его реализации, также в это время проходят самые крупные выставки в РФ, такие как:

- «Велдекс», 10 - 13 Октября;
- «Фармтех», 21 - 24 Ноября;
- «Вудекс», 28 Ноября – 1 Декабря;
- «Beauty day pronail», 28 - 29 Сентября;
- «WorldFood Moscow», 19 – 22 Сентября;

•Международный форум «Армия», 14-20 Августа.

Как было сказано выше, за первые 5 месяцев 2023 года было порядка 10 выставок с наибольшим количеством застраиваемых компанией стендов равным 14, во второй половине года запланировано порядка 15-20 выставок, на нескольких из них будет более 45 стендов, застраиваемых компанией ООО «Экспо Голд», рост сэкономленных средств, благодаря закупке производственного плоттера, в соотношении с первым полугодием ожидается в 2-3 раза [8].

исходя из этого примерная окупаемость проекта планируется к концу первого квадранта, следующего 2024 года, при незамедлительной реализации проекта.

6) Принятие действий по оптимизации производственного процесса;

Для выполнения данной задачи необходимо воплотить в жизнь все предыдущие, то есть непосредственно ответить на коммерческое предложение компании ООО «СМАРТ-Т» и установить высокотехнологическое оборудование на производстве.

7) Налаживание оптимизированного производства;

Самая последняя задача, но не менее важная, необходимо непосредственно наладить процесс печати, выделить складское помещение для содержания баннеров и экосольвентных красок.

Уникальность проекта.

Проект является уникальным, за счет своей крайне быстрой окупаемости, прогнозирование показало, что после поставки технологически передового оборудования на производственный процесс и его оптимизировании, данное оборудование окупиться в течении 8-9 месяцев, и будет экономить колоссальное количество времени и средств на закупку и доставку первичных материалов. Также проект можно назвать уникальным из-за своего технологически передового аспекта. Поставляемое оборудование является высокотехнологичным, не имеющим аналогов, что делает проект научно-передовым.

Критерии к качеству проекта.

Для определения качества реализации и оценки результата проекта необходимо определить качественные и количественные критерии, по которым будет происходить оценка проекта:

1. Количественные результаты;

Количественные показатели – те, которые показывают величину, размер, объём.

- Количество задействованных человек;
- Сроки реализации проекта;
- Сроки окупаемости проекта;
- Количество затрат на реализацию проекта.

2. Качественные результаты;

Качественные показатели – те, что показывают соотношение между чем-то, разницу.

- Уменьшение затрат на заготовочную стадию производства;
- Уменьшение продолжительности производственного цикла.

Из выше приведенных расчетов видно, что для реализации проекта необходимы немалые вложения, однако из финансового анализа компании видно, что за последние пару лет компания развивается и чистая прибыль в достатке, имеющийся капитал можно использовать для оптимизации производственного процесса, поэтому нет необходимости в таком участнике, как инвестор.

Однако, для реализации любого проекта необходима команда специалистов, которые будут работать под началом квалифицированного менеджера.

Рассмотрим основные задачи менеджера:

- Создание команды проекта;
- Разработка плана проекта;
- Распределение обязанностей между членами команды;
- Распределение ресурсов на реализацию проекта;
- Мотивационный аспект команды;

•Создание рабочей атмосферы для членов команды.

Для реализации нашего проекта необходимы следующие члены команды:

- Главный инженер предприятия;
- Главный бухгалтер компании;
- Печатник;
- Маркетолог;
- Рабочий на производстве.

Рассмотрим основные задачи каждого из них

Главный инженер предприятия:

•Сбор данных о проблемах производственного процесса;

•Поиск решений данных проблем и выбор наиболее оптимального;

•Контроль поставки оборудования и его использования;

•Налаживание работы оптимизированного производства.

Главный бухгалтер компании:

•Анализ финансовых возможностей компании;

•Расчет сроков окупаемости проекта.

Печатник:

•Настройка высокотехнологичного оборудования;

•Налаживание работы оптимизированного производства.

Маркетолог:

•Поиск наиболее выгодного коммерческого предложения.

Рабочий на производстве:

•Сбор данных о проблемах производства;

•Установка высокотехнологичного оборудования и его настройка;

•Налаживание работы оптимизированного производства.

В самом проекте будет задействована бригада из нескольких рабочих на производстве.

Рассмотрим бюджет проекта.

Затраты на закупку высокотехнологичного и передового оборудования были рассмотрены выше, ниже приведем их итоговую сумму, а также расходы на оплату труда участников проекта [8].

Таблица 3.4. Расходы на закупку высокотехнологичного оборудования и комплектующих

Наименование статьи расходов	Количество (шт.)	Стоимость за 1 единицу (руб.)	Сумма (руб.)
Плоттер «mimaki swj 320 ea»	1	3 827 000	4 183 000
Набор комплектующих для плоттера	1	4695	4695
Набор экосольвентных чернил «Marejet»	4	7298	29192
Баннер REXPRINT Blackback 450 лит (от 1,6 до 3,2 х 50 м)	Зависит от требований на производстве		
ИТОГО			4 217 523

Таблица 3.4 Оплата труда участникам проекта

Наименование статьи расходов	Сумма за весь пакет работ, руб	Отчисления во внебюджетные фонды, руб	НДФЛ, руб	Итого, руб
Заработная плата руководителю проекта	110 000	33000	14300	143 000
Оклад главного инженера	100 000	30000	13000	130 000
Оклад главного бухгалтера	80 000	24000	10400	104 000
Оклад маркетолога	60 000	18000	7800	78 000
Оклад рабочего на производстве	55 000	16500	7150	71 500
ИТОГО	405 000	121500	52650	526 500

Существует две основных структуры организации реализации проекта функциональная и матричная. Функциональная структура организации – это иерархически выстроенная структура организации, в которой у каждого сотрудника есть свой прямой начальник. Все сотрудники разделены на группы,

которой управляет определенный человек – руководитель отдела. Матричная же структура организации подразумевает под собой разделение обязанностей и ответственности между функциональными руководителями, по факту у работника будет сразу два начальника.

Для реализации данного проекта лучше всего подойдет линейно-функциональная организационная структура. В подчинении у главного инженера производства состоит большая часть участников проекта, в то время как остальные нет.

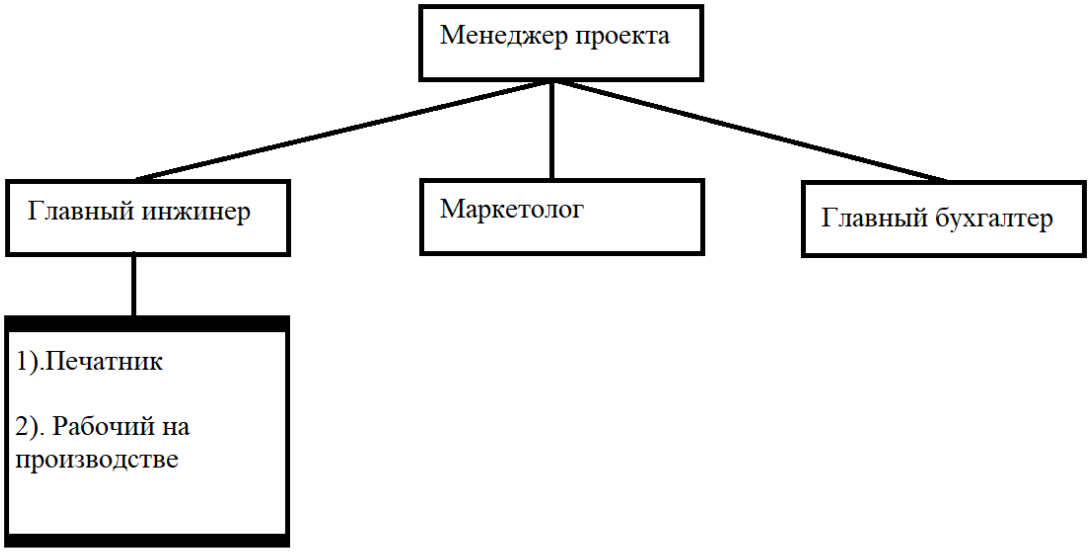


Рис.3.6. – Линейно-функциональная организационная структура проекта

Для успешного контроля всех стадий выполнения задач проекта была построена диаграмма Ганта. Для ее построения, сначала было разобрано, что из себя представляет данная диаграмма. Диаграмма Ганта – это один из самых популярных столбчатых диаграмм, которая помогает в визуализации плана проекта и графика работ.

Для построения диаграммы Ганта использовался онлайн-сервис GantPro. Данное приложение используется для планирования и управления проектами на основе динамической диаграммы Ганта.

График проекта отражает временные промежутки каждого этапа производства, а также людей, которые являются ответственные за тот или иной этап.

Этапы решения задач были описаны выше, ниже перечислены ответственные за каждый этап люди:

- Главный инженер;
- Главный бухгалтер;
- Маркетолог;
- Печатник;
- Рабочий на производстве.

После этого все данные, которые указаны выше, были записаны в онлайн-сервис GantPro. На (Рис 3.6) указана диаграмма Ганта.

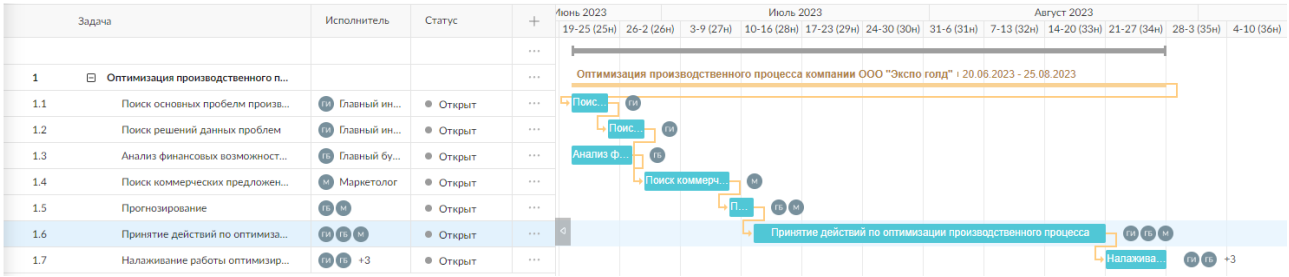


Рис 3.6. – Диаграмма Ганта

Благодаря графику проекта, можно контролировать выполнение каждого этапа проекта.

Любой проект включает какие-либо риски, рассмотрим риски, которые непосредственно могут повлиять на проект по оптимизации производства компании ООО «Экспо Голд».

В роли рисков в данном проекте могут быть только форс-мажорные ситуации. Рассмотрим наиболее вероятные из них:

- Закрытие большинства выставок и мероприятий;
- Пожар на производстве;
- Поломка оборудования.

Все выше перечисленные ситуации маловероятны, однако возможны.

При закрытии выставок и мероприятий производство встанет в целом, работа компании в сфере застройки стендов на данный промежуток времени прекратится, как это уже было во время эпидемиологической ситуации в стране в 2020 году, компания повлиять на это никак не может и понесет большие убытки.

Пожар на производстве вполне возможное явление, однако точно также компания никак повлиять на данную ситуацию не может, при соблюдении всех норм безопасности возгорание все равно может произойти. При пожаре на производстве предоставление услуг временно прекратиться, и компания понесет большие убытки на восстановление сгоревшего оборудования.

Поломка оборудования приостановит работу на производстве, одна серьезных потерь компании не принесет. Поставляемое оборудование будет починено по гарантийному договору, а во время его починки можно будет перестроить процесс производства под закупку первичных материалов, как это делалось до оптимизации производства.

Все выше перечисленные риски подразумевают под собой откладывание момента окупаемости проекта, а, следовательно, его неэффективность.

Коммуникации проекта в основном будут происходить между членами команды по реализации, так как заинтересованных в проекте лиц из внешней среды нет. В настоящее время полно различных способов передачи информации на производстве, вот несколько возможных:

- По корпоративной почте;
- Социальные сети, мессенджеры;
- Мобильные звонки;
- Переносные рации.

В данном проекте будут использоваться несколько предложенных способов. Так, например, рабочим на производстве удобнее пользоваться компактной рацией, бухгалтеру и маркетологу привычнее будет использовать корпоративную почту или мессенджер, главный инженер на производстве будет использовать как рацию, так и корпоративную почту для связи с менеджером.

Методы мотивации участников проекта.

Мотивация один из важнейших пунктов достижения успеха в любом деле, тем более в групповом проекте. Задача мотивации членом команды по реализации проекта целиком и полностью лежит на менеджере проекта, при умелом мотивировании, команда сможет выполнить поставленные задачи качественно и в кратчайшие сроки. Наиболее сильным мотиватором для квалифицированного специалиста является материально вознаграждение, не стоит забывать про повышения статуса в компании и чувство значимости личного вклада в успех, однако для большинства людей деньги – главный мотиватор. Различают три основных метода материальной мотивации:

- Доля от бюджета проекта;
- Доля от фонда оплаты труда;
- Доля от обещанных выгод.

Есть мотивация при помощи других ценностей: путевки, подарки, сертификаты и т.п. Но большинство вопросов такой мотивации все же сводится к денежному варианту. Перечисленные выше методы имеют свои достоинства и недостатки, подходят для одних проектов и неприемлемы для других.

Доля от бюджета проекта. Это простой метод, позволяющий использовать «чужие знания» для определения премии. Если вы делаете свой проект с участием подрядчиков, то, как правило, в нем уже просчитана стоимость работ и вам нужно лишь установить долю вклада команды с вашей стороны. Например, бюджет вашего проекта составляет 1 миллион рублей, и вы решили, что вклад сотрудника составляет 10% от контрактной нагрузки, то вам необходимо выделить 100 000 рублей на мотивацию команды. Для этого метода нужно выбрать некоторые нюансы. Во-первых, в бюджет не стоит включать затраты на

закупку материалов, потому что иначе на самом деле оценивается не работа бригады, а стоимость привоза инструментов и материалов. Во-вторых, экспертиза и опыт подрядчика могут быть значительно выше собственных знаний, поэтому долю бонуса нужно каждый раз пересматривать, а не использовать единую ставку на всех. Кроме того, этот подход не учитывает размер команды, а вознаграждение может быть либо слишком затратным для организации, либо не представлять интереса для команды.

Доля от фонда оплаты труда. Например, в проекте рассчитанным на 3 месяца участвуют 10 человек с ежемесячной зарплатой 50 000 рублей. То есть бонусный фонд рассчитывается исходя из суммы в 1,5 миллиона. При определении доли бонуса в размере 12% бонусный фонд составляет 180 000 рублей. Этот подход также имеет недостатки. Например, предполагает полную загрузку участников проекта. На самом деле такое случается редко. Сотрудник может работать над несколькими проектами или разделять проектную работу со своими функциональными обязанностями. В любом случае нужно уметь рассчитать долю той части работы, которая отводится конкретному проекту. Для этого можно вручную предварительно распределить загрузку перед началом проекта, договориться с командой или использовать единую спецификацию, установленную внутри компании. Далее, процент загрузки умножается на фонд заработной платы каждого участника, а общий ежемесячный бонус умножается на продолжительность программы в месяцах.

Доля от обещанных выгод. Он также может служить основой для мотивации если проект предполагает получение дохода. Например, вы соглашаетесь с тем, что команда будет получать 20% прибыли, полученной во время тестового запуска продукта, и использовать этот этап в качестве фазы проекта. Так, если прибыль за этот период составит пять миллионов рублей, то команда получит один миллион в бонусный фонд. Недостаток этого метода в том, что в проекте отсутствует мотивация, результаты работы еще не вышли, а рабочий цикл длительный. Также, если уровень прибыли слишком высок, стоит установить ограничение на бонус или размер бонуса для каждого участника проекта.

Также стоит подумать о том, как распределить выплаты по ходу проекта, для этого существует несколько вариантов.

Денежное вознаграждение по итогам проекта. Подходит для коротких проектов, ведь тогда все силы команды будут направлены на завершение проекта, передачу готовых результатов.

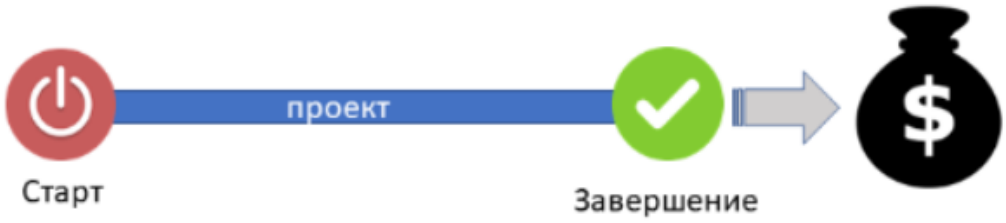


Рис 3.7. - Визуализация денежного вознаграждения по итогам проекта

Денежное премирование по контрольным точкам проекта. Подходит, если в проекте есть несколько важных результатов, сроки получения которых критичны.

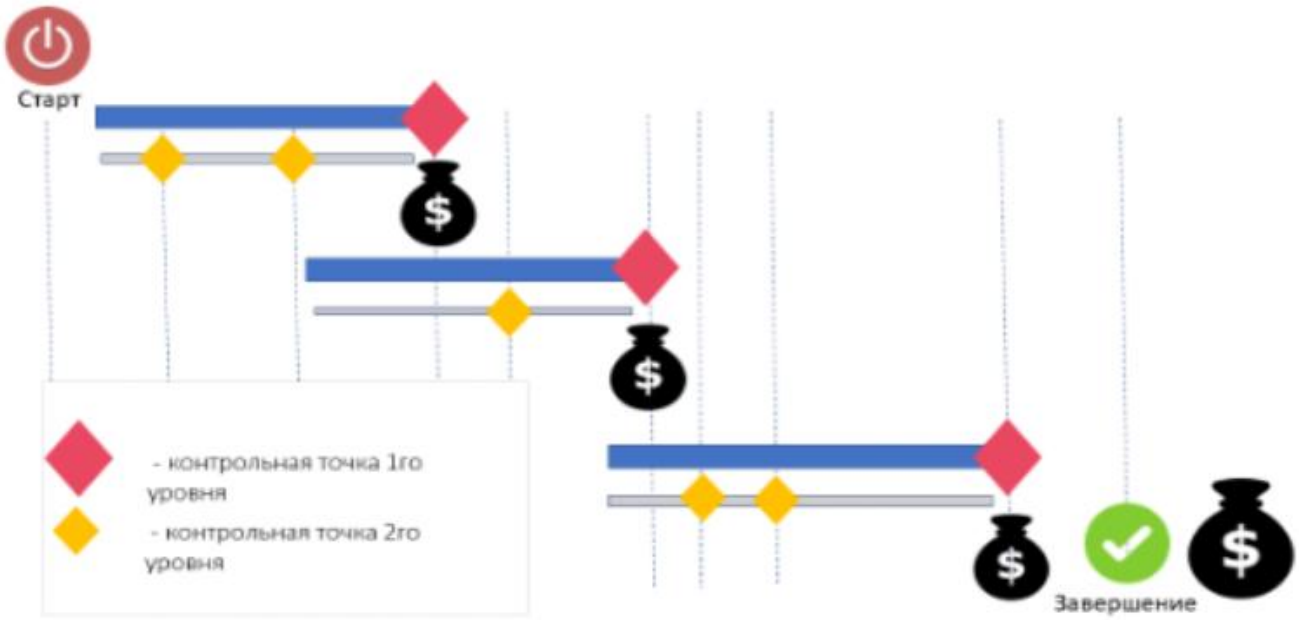


Рис.3.8. – Визуализация премирования по контрольным точкам проекта

Периодическая оценка. Такой вариант подходит для компаний, у которых уже есть установленная система периодического премирования, ежемесячно или ежеквартально.

Рис.3.9. – Визуализация премирования по периодической оценке

Проанализировав всевозможно способы мотивации, становиться ясно, что для данного проекта по оптимизации производства компании ООО «Экспо Голд» наиболее подходящим будет вариант выплат материальных премий по окончании проекта, так как его реализация запланирована в короткие сроки, а размер выплат следует рассчитывать исходя из вклада в проект. Так, вклад главного инженера в данный проект несоизмеримо больше вклада главного бухгалтера, значит и процент премиального бонуса у него будет выше.

Подводя итоги данного проекта, можно сделать вывод, что благодаря данному проекту по оптимизации производства было достигнуто значительно снижение затрат по закупке первичных материалов на производство, а также колоссальная экономия времени, что крайне важно в условиях сильной

конкуренции на рынке застройки стендов, появилась возможность обслужить большее количество клиентов на одной выставке, также появилась возможность выведения новой услуги на рынок, печать данных баннеров на продажу другим компаниям, специализирующимся на застройке стендов и рекламной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Управление проектом по оптимизации производственного процесса является одним из самых сложных и важных проектов. Для его реализации необходимо понимать полное устройство внутренней жизни компании, суть производственных процессов, а также владеть информацией об инновационных прорывах в производственном оборудовании сферы деятельности компании. Успешная реализации проектов по оптимизации производства является залогом успешной и качественной работы компании, нацеленной на развитие.

При реализации проекта по оптимизации производства компании ООО «Экспо Голд» были получены следующие результаты:

1. Выделены особенности использования проектного подхода при реализации проектов по оптимизации производственного процесса:

-Стадии оптимизации производства;

-Применение проектного подхода к закупке технологично-продвинутого оборудования на производство.

2. Проведен анализ рынка выставочной деятельности, анализ конкурентоспособности компании ООО «Экспо Голд», а также проведена оценка объекта исследования на возможность инвестиций в оптимизацию собственного производства.

3. Проведен расчет следующих параметров проекта:

- Суть проекта;
- Выделены цели и задачи проекта;
- Описаны участники проекта;
- Разработана структура проекта;
- Проведен анализ и оценка рисков проекта;
- Приведены способы мотивации участников проекта;
- Кратко описан производственный процесс компании.

4. Проведена оценка экономической эффективности проекта, при которой были посчитаны следующие параметры:

- Расходы на оплату труда за срок реализации проекта;
- Примерная экономическая эффективность после реализации проекта;
- Расходы на закупку передового оборудования для оптимизации;
- Сроки примерного времени окупаемости проекта.

Подводя итоги по оптимизации производственного процесса, можно сказать, что при хорошо разработанном плане проекта, а также четкому следованию данного плана под качественным управлением, можно в кратчайшие сроки оптимизировать свое производство, выйти на новый уровень по экономии средств на производственной стадии, а также ускорить производственный цикл, давая компании возможность обслуживать большее количество клиентов, вывод новой услуги на рынок и подняться в лидирующие позиции на рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Садыгов, Ф.К. Планирование на предприятии/ Ф.К. Садыгов. – М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2012. – 39 с.
2. Орлова, П.И. Бизнес–планирование / П.И. Орлова. – М.: Дашков и К, 2015. – 64 с.
3. Новицкий, Н.И. Организация производства на предприятии: учебно-методическое пособие / Н.И. Новицкий. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 292 с.
4. Панова, Л.А. Организация производства на предприятиях пищевой промышленности / Л.А. Панова. – М.: Издательский дом "Дашков и К", 2005. – 385 с.
5. ГОСТ Р ИСО 21500-2014 Руководство по проектному менеджмент.
6. Бердус, Л.И. От управления предприятием - к управлению стоимостью / Л.И. Бердус. – Текст: непосредственный // ЭКО. – 2007. – № 10. – С. 89-93.
7. Вахрунина, М.А. Внутрипроизводственный учет и отчетность. Сегментарный учет и отчетность. Российская практика: проблемы и перспективы / М.А. Вахрушина. – М.: АКДИ Экономика и жизнь, 2007 – 192 с.
8. Официальный сайт ООО «Экспо голд» [Электронный ресурс]. URL: https://www.g-mg.ru/ (Дата обращения 20.05.2023)
9. Официальный сайт ООО «4ВИДА» [Электронный ресурс]. URL: https://4vida.ru/ (Дата обращения 20.05.2023)
10. Официальный сайт ООО «Origin» [Электронный ресурс]. URL:https://originexpo.ru/ (Дата обращения 20.05.2023)
11. Официальный сайт ООО «Дарт Экспо» [Электронный ресурс]. URL:https://dartexpo.com/ (Дата обращения 20.05.2023)
12. Сайт с данными о финансовых доходах компаний [Электронный ресурс]. URL:https://checko.ru/company/ehkspo-gold-1137746958755 (Дата обращения 25.05.2023)

13. Сайт с данными о технических характеристиках материала [Электронный ресурс]. URL: https://www.remex.ru/bannernaya-tkan-pvh/blackback-litoj/pvkh-bannernaya-tkan-blekbek-detail (Дата обращения 27.05.2023)
14. Сайт с данными о затратах на электроэнергию в Москве [Электронный ресурс]. URL: https://www.mosenergosbyt.ru/ (Дата обращения 27.05.2023)
15. Сайт с данными о промышленном плоттере Москве [Электронный ресурс].URL:https://www.mimaki-russia.com/catalog/solven_print/plotter_mimaki_swj_320_ea/ (Дата обращения 30.05.2023)
16. Диаграмма Ганта [Электронный ресурс].URL: https://ganttpro.com/ru/ (Дата обращения 30.05.2023)